



Piano di Qualifica

Gruppo Coderius

`codarius01@gmail.com`

Versione 1.0.7

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.7	2026/08/31	Giovanni Bronte	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 13
1.0.6	2026/08/21	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 12
1.0.5	2026/08/14	Leonardo Lorenzin	Alberto Canavese	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 11
1.0.4	2026/08/09	Alberto Canavese	Filippo Zonta Rocha	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 10
1.0.3	2026/07/24	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 9
1.0.2	2026/07/24	Filippo Zonta Rocha	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 8

1.0.1	2026/07/10	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta sezione relativa allo sprint _G 7
1.0.0	2026/06/29	Filippo Zonta Rocha		Approvazione del documento
0.3.0	2026/06/29	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta dei grafici relativi agli errori ortografici e Gulpease
0.2.4	2026/06/25	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Aggiornamento tabelle dei requisiti _G e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 6
0.2.3	2026/06/12	Leonardo Lorenzin	Ines Iadadi	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 5
0.2.2	2026/06/08	Leonardo Lorenzin	Ines Iadadi	Aggiornamento sezioni e correzione refusi
0.2.1	2026/05/29	Alberto Canavese	Giovanni Bronte	Espansione dei Test di Sistema _G con tracciamento ai requisiti _G , aggiunta di nuove metriche di prodotto e correzione refusi
0.2.0	2026/05/28	Alberto Canavese	Giovanni Bronte	Stesura sezioni 2–5: metriche di qualità (MPC/MPD), strategie di testing (TS-01..47,

				TA-01..10), cruscotto di valutazione con dati EVM e grafici, automiglioramento
0.1.1	2026/05/11	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Correzione refusi e aggiornamento sezioni 1.1, 1.2, 1.3
0.1.0	2026/05/07	Giovanni Bronte	Leonardo Lorenzin	Prima stesura del documento con sezione 1

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Glossario	1
1.3. Riferimenti	1
1.3.1. Riferimenti Normativi	1
1.3.2. Riferimenti Informativi	1
2. Metriche di qualità	2
2.1. Qualità di processo	2
2.1.1. Processi primari	2
2.1.2. Processi di supporto	3
2.1.3. Processi organizzativi	3
2.2. Qualità di prodotto	4
2.2.1. Funzionalità	4
2.2.2. Affidabilità	5
2.2.3. Usabilità	5
2.2.4. Efficienza	5
2.2.5. Manutenibilità	6
3. Strategie di testing	7
3.1. Test di Sistema _G	7
3.1.1. Gestione dei dispositivi	7
3.1.2. Gestione degli asset _G	10
3.1.3. Esecuzione della valutazione	12
3.1.4. Gestione dei decision tree _G	14
3.1.5. Funzionalità desiderabili	15
3.1.6. Funzionalità opzionali	17
3.2. Tracciamento test di sistema _G	19
3.3. Test di Accettazione	23
4. Cruscotto di valutazione	24
4.1. MPC-01, MPC-02, MPC-03 — Planned Value, Earned Value, Actual Cost	24
4.2. MPC-04, MPC-05 — Schedule Performance Index, Cost Performance Index	26
4.3. MPC-06 — Estimate at Completion	27
4.4. MPC-07 — Estimate to Complete	29
4.5. MPC-08 — Requirements Stability Index	29
4.6. MPC-09, MPC-10 — Indice di Gulpease, Correttezza Ortografica	31
4.7. MPC-11, MPC-12 — Test Success Rate, Code Coverage	32
4.8. MPC-13 — Quality Metrics Satisfied	34
4.9. MPC-14 — Time Efficiency	36
4.10. Metriche di qualità di prodotto (MPD)	37

5. Automiglioramento	39
5.1. Sprint _G 1 – Retrospettiva e azioni correttive	39
5.1.1. Problemi rilevati	39
5.1.2. Azioni intraprese	39
5.2. Sprint _G 2 – Retrospettiva e azioni correttive	39
5.2.1. Problemi rilevati	39
5.2.2. Azioni intraprese	40
5.3. Sprint _G 3 – Retrospettiva e azioni correttive	40
5.3.1. Problemi rilevati	40
5.3.2. Azioni intraprese	40
5.4. Sprint _G 4 – Retrospettiva e azioni correttive	40
5.4.1. Problemi rilevati	40
5.4.2. Azioni intraprese	40
5.5. Sprint _G 5 – Retrospettiva e azioni correttive	41
5.5.1. Problemi rilevati	41
5.5.2. Azioni intraprese	41
5.6. Sprint _G 6 – Retrospettiva e azioni correttive	41
5.6.1. Problemi rilevati	41
5.6.2. Azioni intraprese	41
5.7. Sprint _G 7 – Retrospettiva e azioni correttive	42
5.7.1. Problemi rilevati	42
5.8. Sprint _G 8 – Retrospettiva e azioni correttive	42
5.8.1. Problemi rilevati	42
5.9. Sprint _G 9 – Retrospettiva e azioni correttive	42
5.9.1. Problemi rilevati	42
5.9.2. Azioni intraprese	42
5.10. Sprint _G 10 – Retrospettiva e azioni correttive	42
5.10.1. Problemi rilevati	42
5.10.2. Azioni intraprese	43
5.11. Sprint _G 11 – Retrospettiva e azioni correttive	43
5.11.1. Problemi rilevati	43
5.11.2. Azioni intraprese	43
5.12. Sprint _G 12 – Retrospettiva e azioni correttive	44
5.12.1. Problemi rilevati	44
5.12.2. Azioni intraprese	44
5.13. Sprint _G 13 – Retrospettiva e azioni correttive	44
5.13.1. Problemi rilevati	44
5.13.2. Azioni intraprese	44
5.14. Valutazione sugli strumenti di lavoro	45
5.15. Sintesi delle azioni di miglioramento	46

Elenco delle Tabelle

Tabella 1	Metriche per il processo di Fornitura	2
Tabella 2	Metriche per il processo di Sviluppo	3
Tabella 3	Metriche per il processo di Documentazione	3
Tabella 4	Metriche per il processo di Verifica	3
Tabella 5	Metriche per il processo di Assicurazione della Qualità	3
Tabella 6	Metriche per la Gestione dei Processi	4
Tabella 7	Metriche di Funzionalità del prodotto	4
Tabella 8	Metriche di Affidabilità del prodotto	5
Tabella 9	Metriche di Usabilità del prodotto	5
Tabella 10	Metriche di Efficienza del prodotto	5
Tabella 11	Metriche di Manutenibilità del prodotto	6
Tabella 12	Test di Sistema _G — Gestione dei dispositivi	7
Tabella 13	Test di Sistema _G — Gestione degli asset _G	10
Tabella 14	Test di Sistema _G — Esecuzione della valutazione	12
Tabella 15	Test di Sistema _G — Gestione dei decision tree _G	14
Tabella 16	Test di Sistema _G — Funzionalità desiderabili	15
Tabella 17	Test di Sistema _G — Funzionalità opzionali	17
Tabella 18	Tracciamento Test di Sistema _G → Requisito → Caso d'uso	19
Tabella 19	Test di Accettazione	23
Tabella 20	Andamento di PV, EV e AC per sprint _G (valori cumulativi)	24
Tabella 21	Andamento di SPI e CPI per sprint _G	26
Tabella 22	Andamento di EAC per sprint _G	27
Tabella 23	Andamento di ETC per sprint _G	29
Tabella 24	Andamento di RSI per sprint _G	29
Tabella 25	Andamento di Test Pass Rate per sprint _G	32

Tabella 26	Andamento di Code Coverage per sprint _G	33
Tabella 27	Andamento di Quality Metrics Satisfied per sprint _G	34
Tabella 28	Andamento di Time Efficiency per sprint _G	36
Tabella 29	Stato delle metriche di prodotto in fase RTB	37
Tabella 30	Valutazione degli strumenti di lavoro adottati	45
Tabella 31	Sintesi dei problemi rilevati e delle azioni correttive per sprint _G	46

Elenco delle Figure

Figura 1	Andamento di PV, EV e AC cumulativi per sprint _G	25
Figura 2	Andamento di CPI e SPI per sprint _G	27
Figura 3	Andamento dell'EAC rispetto al BAC per sprint _G	28
Figura 4	Andamento del Requirements Stability Index per sprint _G	30
Figura 5	Andamento dell'Indice di Gulpease dei documenti	31
Figura 6	Andamento degli errori ortografici nei documenti	32
Figura 7	Andamento del Quality Metrics Satisfied per sprint _G	35
Figura 8	Andamento della Time Efficiency per sprint _G	37

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le strategie di verifica e validazione adottate dal gruppo Coderius, con l'obiettivo di monitorare e garantire la qualità del software e dei processi correlati per tutta la durata del progetto attraverso l'utilizzo di metriche quantitative.

Il documento si divide in tre componenti essenziali:

- **Piano della Qualità:** attività del sistema qualità mirate a fissare gli obiettivi di qualità, insieme ai processi e alle risorse necessarie per conseguirli.
- **Controllo della Qualità:** attività pianificate e attuate per assicurare che il prodotto soddisfi le attese e i requisiti [G](#) concordati.
- **Miglioramento continuo:** attività periodiche che analizzano i risultati, identificano criticità e ottimizzano i processi per accrescere l'efficienza del team.

Il Piano di Qualifica verrà revisionato periodicamente lungo l'intero ciclo di vita del progetto per fare fronte alle esigenze del committente e del team stesso, garantendo un'elevata qualità e monitoraggio costante dello sviluppo del software.

1.2. Glossario

All'interno del **Piano di Qualifica**, così come negli altri documenti formali, i termini che trovano una definizione specifica nel relativo documento *Glossario* verranno contrassegnati da una lettera «G» maiuscola a pedice (es. Termine_G). Tale lettera funge anche da collegamento ipertestuale alla relativa voce nel documento citato.

Questa convenzione permette al lettore di individuare immediatamente i vocaboli che possiedono un significato particolare nel contesto del progetto, invitandolo a consultarne la definizione per evitare ambiguità riguardo al linguaggio tecnico utilizzato e garantire così una migliore comprensione dei contenuti.

1.3. Riferimenti

1.3.1. Riferimenti Normativi

- [Norme di Progetto v1.0.1](#)
- [Capitolato C1 – Automated EN18031_G Compliance Verification](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
- [Regolamento del Progetto Didattico](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
- [Standard ISO/IEC 12207:2017](#) (ultimo accesso: 2026-04-04)
- **Standard EN 18031** (Consultato tramite copia fornita dal proponente_G)

1.3.2. Riferimenti Informativi

- [Standard ISO/IEC 9126](#) (ultimo accesso: 2026-04-04)

- [Standard ISO/IEC 12207:1995](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
- Dispense del corso di Ingegneria del Software 2025/2026 riguardanti gli argomenti trattati nel Piano di Qualifica:
 - [T07 - Qualità del software](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
 - [T08 - Qualità di processo](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
 - [T09 - Verifica e validazione: introduzione](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
 - [T10 - Verifica e validazione: analisi statica](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
 - [T11 - Verifica e validazione: analisi dinamica](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)

2. Metriche di qualità

In questa sezione vengono definite le soglie quantitative — composte da **valore accettabile** e **valore ottimo** — per valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi e del prodotto. Le metriche applicate, con le relative formule di calcolo, sono descritte in dettaglio nel documento [Norme di Progetto](#).

2.1. Qualità di processo

Garantire la qualità dei processi è il presupposto per ottenere un prodotto finale valido: soltanto seguendo metodologie e pratiche consolidate è possibile costruire un software di livello elevato. Tali pratiche devono orientare ogni attività lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Il mantenimento di standard elevati passa quindi attraverso verifiche periodiche e un costante perfezionamento dei processi che lo sostengono, così da conseguire risultati pienamente in linea con le attese.

2.1.1. Processi primari

Rientrano tra i processi primari tutte le attività direttamente connesse al ciclo di vita del software. Per tenerne sotto controllo l'andamento, l'efficienza e l'aderenza agli obiettivi stabiliti, si ricorre a metriche quantitative capaci di seguire lo stato di avanzamento, l'impiego delle risorse e il livello qualitativo di quanto realizzato.

2.1.1.1. Fornitura

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC-01	Planned Value	Almeno 0	Fino a BAC
MPC-02	Earned Value	Maggiore di $PV * 0.75$	Almeno PV
MPC-03	Actual Cost	Tra 0 e $1.2 * EV$	Non oltre EV
MPC-04	Schedule Performance Index	Da 0.9 in su	Pari o oltre 1.0
MPC-05	Cost Performance Index	Da 0.9 in su	Pari o oltre 1.0

MPC-06	Estimate at Completion	Entro $1.1 * BAC$	Non oltre BAC
MPC-07	Estimate to Complete	Entro $(BAC - AC) * 1.1$	Non oltre $BAC - AC$

Tabella 1: Metriche per il processo di Fornitura

2.1.1.2. Sviluppo

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC-08	Requirements Stability Index	Da 0.7 in su	Pari a 1.0

Tabella 2: Metriche per il processo di Sviluppo

2.1.2. Processi di supporto

I processi di supporto raccolgono le attività che assicurano controllo, tracciabilità e affidabilità all'intero processo di sviluppo, quali la documentazione tecnica, le attività di verifica e l'assicurazione della qualità.

2.1.2.1. Documentazione

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC-09	Indice di leggibilità Gulpease	Almeno 60	Almeno 75
MPC-10	Accuratezza Ortografica	Al massimo 1	Pari a 0

Tabella 3: Metriche per il processo di Documentazione

2.1.2.2. Verifica

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC-11	Test Pass Rate	Almeno 90%	Pari al 100%
MPC-12	Code Coverage	Almeno 70%	Almeno 90%

Tabella 4: Metriche per il processo di Verifica

2.1.2.3. Assicurazione della qualità

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC-13	Quality Metrics Satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 5: Metriche per il processo di Assicurazione della Qualità

2.1.3. Processi organizzativi

I processi organizzativi attengono alla sfera gestionale del gruppo: spaziano dalla definizione delle convenzioni interne al governo della qualità, fino alla crescita delle competenze e al

miglioramento continuo. Gli indicatori a essi collegati ne misurano l'aderenza e l'efficacia sul piano della governance.

2.1.3.1. Gestione dei processi

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC-14	Time Efficiency	Almeno 80%	Pari al 100%

Tabella 6: Metriche per la Gestione dei Processi

2.2. Qualità di prodotto

La qualità del prodotto è il fine ultimo di qualunque progetto software e si traduce nella capacità dell'applicazione finale di rispondere appieno a requisiti_G, aspettative ed esigenze di utenti e committenti. Essa discende direttamente dalla bontà dei processi seguiti lungo tutto il ciclo di vita. Un software di qualità elevata si riconosce perché funzionale, affidabile, usabile, efficiente e manutenibile.

2.2.1. Funzionalità

Misura quanto il software realizzi in modo corretto le funzioni previste dai requisiti_G, verificandone la completezza e l'aderenza rispetto a quanto specificato nell'Analisi dei Requisiti_G.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD-01	Soddisfacimento dei Requisiti _G Obbligatorî	Pari al 100%	Pari al 100%
MPD-02	Soddisfacimento dei Requisiti _G Desiderabili	Almeno 50%	Almeno 75%
MPD-03	Soddisfacimento dei Requisiti _G Opzionali	A partire da 0%	Almeno 50%

Tabella 7: Metriche di Funzionalità del prodotto

2.2.2. Affidabilità

Esprime la continuità di servizio del prodotto: la capacità di mantenere un funzionamento corretto e prevedibile nel tempo, contenendo il numero di anomalie e preservando un comportamento stabile anche nelle condizioni operative attese.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD-04	Failure Density	≤ 0.5	≤ 0.2
MPD-05	Statement Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD-06	Branch Coverage	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$

Tabella 8: Metriche di Affidabilità del prodotto

2.2.3. Usabilità

Valuta il grado di accessibilità del prodotto dal punto di vista dell'utente finale: quanto risulta immediato apprendere l'utilizzo, quanto sono lineari le interazioni offerte e con quale efficacia le persone riescono a completare le operazioni senza incorrere in errori.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD-07	Error Rate	$\leq 5\%$	$\leq 2\%$
MPD-08	Time To Complete Task	$\leq 60 \text{ sec}$	$\leq 30 \text{ sec}$

Tabella 9: Metriche di Usabilità del prodotto

2.2.4. Efficienza

Riguarda il rapporto tra i risultati prodotti e le risorse impiegate: tempi di risposta contenuti, un buon sfruttamento di processore e memoria e la capacità di reagire prontamente alle richieste, anche al crescere del carico di lavoro.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD-09	Response Time	$\leq 3 \text{ sec}$	$\leq 1 \text{ sec}$

Tabella 10: Metriche di Efficienza del prodotto

2.2.5. Manutenibilità

Indica con quanta facilità il codice può essere compreso, corretto ed esteso nel tempo senza introdurre regressioni. Dipende da fattori quali la modularità delle componenti, il grado di accoppiamento reciproco e la complessità interna delle singole unità di codice.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD-10	Coefficient of Coupling	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD-11	Cyclomatic Complexity	≤ 10	≤ 8
MPD-12	Instability Index	$I \geq 0.7 \vee I \leq 0.30$	$I \geq 0.85 \vee I \leq 0.15$
MPD-13	Code Smell	≤ 10	≤ 5

Tabella 11: Metriche di Manutenibilità del prodotto

3. Strategie di testing

Il processo di verifica e validazione del software prevede l'utilizzo di diverse tipologie di test, ciascuna con uno scopo specifico all'interno del ciclo di sviluppo. Le tipologie previste sono:

- **Test di Sistema_G** (TS): verificano il comportamento del sistema nella sua interezza rispetto ai requisiti_G funzionali definiti nell'Analisi dei Requisiti_G;
- **Test di Accettazione** (TA): validano il prodotto finale con il proponente_G, accertando la conformità ai requisiti_G concordati;
- **Test di Unità_G** (TU): verificano le singole unità di codice in isolamento;
- **Test di Integrazione** (TI): verificano la corretta interazione tra i componenti del sistema;
- **Test di Regressione** (TR): accertano che modifiche al codice non introducano regressioni nelle funzionalità già verificate.

Durante la Requirements Technology Baseline (RTB) vengono documentati i Test di Sistema_G e i Test di Accettazione. I Test di Unità_G, di Integrazione e di Regressione saranno definiti e condotti nell'ambito delle attività previste per la Product Baseline (PB).

Per ciascun test viene riportato un codice identificativo, una descrizione e il codice del requisito funzionale_G di riferimento definito nell'Analisi dei Requisiti_G. Lo stato dei test viene indicato con le seguenti abbreviazioni:

- **NI**: Non Implementato
- **S**: Superato
- **NS**: Non Superato

3.1. Test di Sistema_G

I test di sistema_G verificano il comportamento complessivo del sistema rispetto ai requisiti_G funzionali definiti nell'Analisi dei Requisiti_G. È previsto un test per ciascun requisito funzionale_G (obbligatorio, desiderabile e opzionale), in modo da garantire la copertura completa e la tracciabilità bidirezionale tra requisiti_G e test.

3.1.1. Gestione dei dispositivi

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-01	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo dispositivo all'interno della piattaforma.	RF-Ob01	NI
TS-02	Verificare che l'utente possa importare un dispositivo tramite file di configurazione in formato JSON o CSV.	RF-Ob02	NI
TS-03	Verificare che l'utente possa selezionare il file sorgente per l'importazione del dispositivo.	RF-Ob03	NI
TS-04	Verificare che il sistema supporti la selezione di un file in formato JSON come sorgente per l'importazione del dispositivo.	RF-Ob04	NI

TS-05	Verificare che il sistema supporti la selezione di un file in formato CSV come sorgente per l'importazione del dispositivo.	RF-Ob05	NI
TS-06	Verificare che il sistema controlli la validità strutturale e la conformità del file di configurazione caricato.	RF-Ob06	NI
TS-07	Verificare che il sistema blocchi l'importazione e mostri un messaggio di errore quando il file ha formato non valido.	RF-Ob07	NI
TS-08	Verificare che l'utente possa creare manualmente un nuovo dispositivo.	RF-Ob08	NI
TS-09	Verificare che il sistema richieda l'inserimento dei dati identificativi del dispositivo durante la creazione manuale.	RF-Ob09	NI
TS-10	Verificare che l'utente possa inserire il nome identificativo del dispositivo.	RF-Ob10	NI
TS-11	Verificare che l'utente possa inserire il sistema operativo del dispositivo.	RF-Ob11	NI
TS-12	Verificare che l'utente possa inserire una descrizione testuale del dispositivo.	RF-Ob12	NI
TS-13	Verificare che il sistema validi i dati inseriti nei form e mostri un errore in caso di campi vuoti o non conformi.	RF-Ob13	NI
TS-14	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni e i dati relativi al dispositivo.	RF-Ob14	NI
TS-15	Verificare che il sistema mostri in dettaglio il nome del dispositivo registrato.	RF-Ob15	NI
TS-16	Verificare che il sistema mostri in dettaglio il sistema operativo del dispositivo registrato.	RF-Ob16	NI
TS-17	Verificare che il sistema mostri in dettaglio la descrizione del dispositivo registrato.	RF-Ob17	NI
TS-18	Verificare che il sistema calcoli e mostri lo stato aggregato di valutazione del dispositivo (non valutato, PASS, FAIL).	RF-Ob18	NI
TS-19	Verificare che l'utente possa esportare tutti i dati di un dispositivo in formato JSON o CSV.	RF-Ob19	NI
TS-20	Verificare che l'utente possa esportare i dati del dispositivo e degli asset associati in formato JSON.	RF-Ob20	NI

TS-21	Verificare che l'utente possa esportare i dati del dispositivo e degli asset _G associati in formato CSV.	RF-Ob21	NI
TS-22	Verificare che l'utente possa eliminare definitivamente un dispositivo dal sistema.	RF-Ob22	NI
TS-23	Verificare che l'utente possa eliminare un dispositivo senza effettuare il backup dei dati.	RF-Ob23	NI
TS-24	Verificare che l'utente possa eliminare un dispositivo previa esportazione automatica di backup dei dati.	RF-Ob24	NI

Tabella 12: Test di Sistema_G — Gestione dei dispositivi

3.1.2. Gestione degli asset_G

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-25	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo asset _G all'interno di un dispositivo.	RF-Ob25	NI
TS-26	Verificare che il sistema richieda la compilazione dei dati dell'asset _G nel form di creazione.	RF-Ob26	NI
TS-27	Verificare che l'utente possa inserire il nome dell'asset _G nel form di creazione.	RF-Ob27	NI
TS-28	Verificare che l'utente possa selezionare il tipo di asset _G tra Network, Security, Privacy e Financial.	RF-Ob28	NI
TS-29	Verificare che l'utente possa inserire la descrizione dell'asset _G nel form di creazione.	RF-Ob29	NI
TS-30	Verificare che l'utente possa impostare la sensibilità dell'asset _G .	RF-Ob30	NI
TS-31	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista degli asset _G associati a un dispositivo.	RF-Ob31	NI
TS-32	Verificare che il sistema mostri le informazioni essenziali del singolo asset _G all'interno della lista.	RF-Ob32	NI
TS-33	Verificare che il sistema mostri il nome del singolo asset _G all'interno della lista.	RF-Ob33	NI
TS-34	Verificare che il sistema mostri il tipo del singolo asset _G all'interno della lista.	RF-Ob34	NI
TS-35	Verificare che il sistema mostri lo stato di valutazione del singolo asset _G all'interno della lista.	RF-Ob35	NI
TS-36	Verificare che l'utente possa visualizzare in dettaglio tutte le informazioni di un singolo asset _G selezionato.	RF-Ob36	NI
TS-37	Verificare che il sistema mostri nel dettaglio il nome dell'asset _G selezionato.	RF-Ob37	NI
TS-38	Verificare che il sistema mostri nel dettaglio il tipo dell'asset _G selezionato.	RF-Ob38	NI
TS-39	Verificare che il sistema mostri nel dettaglio la descrizione dell'asset _G selezionato.	RF-Ob39	NI
TS-40	Verificare che il sistema mostri nel dettaglio la sensibilità dell'asset _G selezionato.	RF-Ob40	NI

TS-41	Verificare che il sistema mostri lo stato complessivo di valutazione dell'asset _G selezionato.	RF-Ob41	NI
TS-42	Verificare che il sistema mostri la lista dei requisiti _G (ACM e AUM) da valutare associati all'asset _G .	RF-Ob42	NI
TS-43	Verificare che il sistema mostri il codice identificativo e lo stato di valutazione di ogni requisito nella lista.	RF-Ob43	NI
TS-44	Verificare che l'utente possa eliminare definitivamente un asset _G da un dispositivo.	RF-Ob44	NI

Tabella 13: Test di Sistema_G — Gestione degli asset_G

3.1.3. Esecuzione della valutazione

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-45	Verificare che l'utente possa eseguire una sessione di valutazione di conformità per un dispositivo.	RF-Ob45	NI
TS-46	Verificare che il sistema mostri una dashboard _G di valutazione con la lista degli asset _G , il loro stato e il progresso in tempo reale.	RF-Ob46	NI
TS-47	Verificare che l'utente possa selezionare e avviare la valutazione dei requisiti _G di un singolo asset _G .	RF-Ob47	NI
TS-48	Verificare che il sistema mostri il codice e il nome del requisito selezionato prima dell'avvio del decision tree _G .	RF-Ob48	NI
TS-49	Verificare che il sistema mostri le dipendenze del requisito selezionato e il loro stato prima dell'esecuzione.	RF-Ob49	NI
TS-50	Verificare che il sistema guidi l'utente eseguendo il decision tree _G associato al requisito selezionato.	RF-Ob50	NI
TS-51	Verificare che il sistema mostri il codice univoco e il testo della domanda del nodo _G corrente dell'albero.	RF-Ob51	NI
TS-52	Verificare che il sistema registri la risposta dell'utente avanzando il percorso sul grafo.	RF-Ob52	NI
TS-53	Verificare che il sistema gestisca la risposta affermativa («Yes») spostando il flusso sul relativo ramo.	RF-Ob53	NI
TS-54	Verificare che il sistema gestisca la risposta negativa («No») spostando il flusso sul relativo ramo.	RF-Ob54	NI
TS-55	Verificare che il sistema visualizzi a schermo il grafo completo del decision tree _G durante l'esecuzione.	RF-Ob55	NI
TS-56	Verificare che il sistema evidenzi graficamente nel grafo il nodo _G corrente e il percorso già intrapreso.	RF-Ob56	NI
TS-57	Verificare che il sistema mostri un nodo _G foglia con l'esito (PASS, FAIL, NOT APPLICABLE) al termine del percorso.	RF-Ob57	NI
TS-58	Verificare che il sistema generi un file JSON contenente lo stato della sessione di valutazione per il download.	RF-Ob58	NI
TS-59	Verificare che l'utente possa caricare un file di sessione per riprendere un test interrotto.	RF-Ob59	NI

TS-60	Verificare che il sistema mostri una schermata finale con il riepilogo complessivo di tutti gli esiti del test.	RF-Ob60	NI
TS-61	Verificare che il sistema mostri per ogni asset _G la lista dei requisiti _G completati e il percorso logico seguito.	RF-Ob61	NI
TS-62	Verificare che il sistema mostri la sequenza ordinata di domande e risposte fornite per un requisito completato.	RF-Ob62	NI
TS-63	Verificare che l'utente possa uscire anticipatamente da una sessione di valutazione in corso.	RF-Ob66	NI
TS-64	Verificare che il sistema mostri il riepilogo degli esiti per ogni singolo asset _G al termine del test.	RF-Ob67	NI
TS-65	Verificare che l'utente possa salvare la sessione di valutazione in corso, generando un file con lo stato della sessione.	RF-Ob68	NI
TS-66	Verificare che il sistema generi un report di conformità finale contenente, per ogni coppia asset _G -requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree _G e il percorso logico seguito.	RF-Ob77	NI

Tabella 14: Test di Sistema_G — Esecuzione della valutazione

3.1.4. Gestione dei decision tree_G

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-67	Verificare che il sistema mostri l'elenco dei decision tree _G disponibili memorizzati.	RF-Ob63	NI
TS-68	Verificare che il sistema mostri l'ID e il nome del requisito per ogni decision tree _G in elenco.	RF-Ob64	NI
TS-69	Verificare che l'utente possa visualizzare in dettaglio un decision tree _G esistente, mostrandone l'identificativo e il nome del requisito associato.	RF-Ob65	NI
TS-70	Verificare che il sistema visualizzi il grafo del decision tree _G nel dettaglio, mostrando nodi interni, nodi foglia con esito e collegamenti fra nodi.	RF-Ob69	NI
TS-71	Verificare che il sistema mostri i nodi interni del grafo del decision tree _G , con il relativo codice univoco e il testo della domanda.	RF-Ob70	NI
TS-72	Verificare che il sistema mostri i nodi foglia del grafo del decision tree _G , con l'esito associato (PASS, FAIL, NOT APPLICABLE).	RF-Ob71	NI
TS-73	Verificare che il sistema mostri i collegamenti fra i nodi del grafo del decision tree _G , con l'etichetta Yes/No associata a ciascun ramo.	RF-Ob72	NI
TS-74	Verificare che il sistema mostri le dipendenze del decision tree _G , elencando i requisiti _G da cui esso dipende con il relativo codice.	RF-Ob73	NI
TS-75	Verificare che l'utente possa esportare un decision tree _G in formato JSON o CSV.	RF-Ob74	NI
TS-76	Verificare che l'utente possa esportare un decision tree _G in formato JSON.	RF-Ob75	NI
TS-77	Verificare che l'utente possa esportare un decision tree _G in formato CSV.	RF-Ob76	NI

Tabella 15: Test di Sistema_G — Gestione dei decision tree_G

3.1.5. Funzionalità desiderabili

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-78	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di inserimento di un dispositivo, ripristinando lo stato precedente.	RF-D01	NI
TS-79	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di modifica di un dispositivo, scartando i dati inseriti e mantenendo quelli preesistenti.	RF-D02	NI
TS-80	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di eliminazione di un dispositivo durante la fase di richiesta di conferma.	RF-D03	NI
TS-81	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di inserimento di un asset _G , ripristinando lo stato precedente.	RF-D04	NI
TS-82	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di modifica di un asset _G , scartando le modifiche non salvate.	RF-D05	NI
TS-83	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di eliminazione di un asset _G durante la fase di richiesta di conferma.	RF-D06	NI
TS-84	Verificare che l'utente possa navigare al nodo _G precedente del decision tree _G , visualizzando la risposta già fornita senza invalidare le risposte successive.	RF-D07	NI
TS-85	Verificare che l'utente possa effettuare il salvataggio intermedio dello stato della sessione di valutazione.	RF-D08	NI
TS-86	Verificare che l'utente possa navigare verso il nodo _G successivo precedentemente già risposto durante l'esecuzione del decision tree _G .	RF-D09	NI
TS-87	Verificare che l'utente possa modificare la risposta a un nodo _G già risposto, invalidando le risposte successive al nodo _G corrente.	RF-D10	NI
TS-88	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni anagrafiche di un dispositivo esistente.	RF-D11	NI
TS-89	Verificare che l'utente possa modificare il nome del dispositivo.	RF-D12	NI
TS-90	Verificare che l'utente possa modificare il sistema operativo del dispositivo.	RF-D13	NI

TS-91	Verificare che l'utente possa modificare la descrizione del dispositivo.	RF-D14	NI
TS-92	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni di un asset _G esistente.	RF-D15	NI
TS-93	Verificare che l'utente possa modificare il nome dell'asset _G .	RF-D16	NI
TS-94	Verificare che l'utente possa modificare il tipo dell'asset _G tramite opzioni predefinite.	RF-D17	NI
TS-95	Verificare che l'utente possa modificare la descrizione dell'asset _G .	RF-D18	NI
TS-96	Verificare che l'utente possa modificare la sensibilità dell'asset _G .	RF-D19	NI
TS-97	Verificare che l'utente possa importare e validare strutturalmente un nuovo decision tree _G da file.	RF-D20	NI
TS-98	Verificare che l'utente possa selezionare il file sorgente per l'importazione di un decision tree _G .	RF-D21	NI
TS-99	Verificare che il sistema supporti l'importazione di un decision tree _G da file in formato JSON.	RF-D22	NI
TS-100	Verificare che il sistema supporti l'importazione di un decision tree _G da file in formato CSV.	RF-D23	NI

Tabella 16: Test di Sistema_G — Funzionalità desiderabili

3.1.6. Funzionalità opzionali

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-101	Verificare che il sistema mostri la notifica dell'avvenuto salvataggio intermedio della sessione di valutazione.	RF-Op01	NI
TS-102	Verificare che l'utente possa aggiungere manualmente una dipendenza tra requisiti _G all'interno di un decision tree _G .	RF-Op02	NI
TS-103	Verificare che l'utente possa rimuovere una dipendenza tra requisiti _G da un decision tree _G .	RF-Op03	NI
TS-104	Verificare che il sistema blocchi l'aggiunta e notifichi l'utente se il requisito selezionato crea una dipendenza circolare.	RF-Op04	NI
TS-105	Verificare che l'utente possa aggiungere un nuovo nodo _G all'interno di un decision tree _G .	RF-Op05	NI
TS-106	Verificare che l'utente possa inserire un codice univoco per il nuovo nodo _G .	RF-Op06	NI
TS-107	Verificare che l'utente possa inserire il testo della domanda del nuovo nodo _G .	RF-Op07	NI
TS-108	Verificare che l'utente possa eliminare un nodo _G esistente da un decision tree _G .	RF-Op08	NI
TS-109	Verificare che il sistema impedisca la creazione di collegamenti duplicati mostrando una notifica di errore.	RF-Op09	NI
TS-110	Verificare che il sistema validi la struttura dell'albero modificato secondo i vincoli di consistenza predefiniti.	RF-Op10	NI
TS-111	Verificare che il sistema impedisca il salvataggio e mostri un errore se l'albero non è binario o mancano foglie PASS/FAIL.	RF-Op11	NI
TS-112	Verificare che il sistema impedisca l'eliminazione del nodo _G radice di un decision tree _G mostrando un errore.	RF-Op12	NI
TS-113	Verificare che l'utente possa eliminare definitivamente un decision tree _G .	RF-Op13	NI
TS-114	Verificare che il sistema blocchi l'inserimento e mostri un messaggio di errore se il codice del nodo _G è già presente nel decision tree _G .	RF-Op14	NI
TS-115	Verificare che l'utente possa assegnare un esito (PASS, FAIL o NOT APPLICABLE) ai rami non collegati di un	RF-Op15	NI

	nodo _G appena aggiunto o modificato nel decision tree _G , trasformandoli in nodi foglia.		
TS-116	Verificare che l'utente possa annullare le modifiche effettuate su un decision tree _G , ripristinando lo stato iniziale del grafo.	RF-Op16	NI
TS-117	Verificare che l'utente possa modificare la destinazione di un collegamento tra nodi (Yes/No).	RF-Op17	NI
TS-118	Verificare che l'utente possa modificare strutturalmente un decision tree _G esistente.	RF-Op18	NI
TS-119	Verificare che l'utente possa scaricare il report di conformità finale in formato PDF.	RF-Op19	NI
TS-120	Verificare che l'utente possa scaricare il report di conformità finale in formato JSON.	RF-Op20	NI
TS-121	Verificare che l'utente possa scaricare il report di conformità finale in formato CSV.	RF-Op21	NI
TS-122	Verificare che il sistema mostri la giustificazione testuale del risultato raggiunto al termine dell'esecuzione del decision tree _G .	RF-Op22	NI
TS-123	Verificare che l'utente possa inserire una giustificazione testuale per l'esito della coppia asset _G -requisito al termine dell'esecuzione del decision tree _G .	RF-Op23	NI

Tabella 17: Test di Sistema_G – Funzionalità opzionali

3.2. Tracciamento test di sistema_G

La seguente tabella riporta il tracciamento bidirezionale completo: ogni test di sistema_G è associato al requisito funzionale_G che verifica e, attraverso di esso, al caso d'uso dell'Analisi dei Requisiti_G da cui il requisito deriva. La corrispondenza uno-a-uno tra test e requisiti_G garantisce la copertura totale dei requisiti_G funzionali (77 obbligatori, 23 desiderabili, 23 opzionali).

Test	Requisito	Caso d'uso
TS-01	RF-Ob01	UC-1
TS-02	RF-Ob02	UC-2
TS-03	RF-Ob03	UC-2.1
TS-04	RF-Ob04	UC-2.1.1
TS-05	RF-Ob05	UC-2.1.2
TS-06	RF-Ob06	UC-2
TS-07	RF-Ob07	UC-3
TS-08	RF-Ob08	UC-4
TS-09	RF-Ob09	UC-4.1
TS-10	RF-Ob10	UC-4.1.1
TS-11	RF-Ob11	UC-4.1.2
TS-12	RF-Ob12	UC-4.1.3
TS-13	RF-Ob13	UC-5
TS-14	RF-Ob14	UC-7
TS-15	RF-Ob15	UC-7.1
TS-16	RF-Ob16	UC-7.2
TS-17	RF-Ob17	UC-7.3
TS-18	RF-Ob18	UC-7.4
TS-19	RF-Ob19	UC-10
TS-20	RF-Ob20	UC-10.1
TS-21	RF-Ob21	UC-10.2
TS-22	RF-Ob22	UC-11
TS-23	RF-Ob23	UC-11.1
TS-24	RF-Ob24	UC-11.2
TS-25	RF-Ob25	UC-12
TS-26	RF-Ob26	UC-12.1
TS-27	RF-Ob27	UC-12.1.1

TS-28	RF-Ob28	UC-12.1.2
TS-29	RF-Ob29	UC-12.1.3
TS-30	RF-Ob30	UC-12.1.4
TS-31	RF-Ob31	UC-14
TS-32	RF-Ob32	UC-14.1
TS-33	RF-Ob33	UC-14.1.1
TS-34	RF-Ob34	UC-14.1.2
TS-35	RF-Ob35	UC-14.1.3
TS-36	RF-Ob36	UC-15, UC-20.1
TS-37	RF-Ob37	UC-15.1
TS-38	RF-Ob38	UC-15.2
TS-39	RF-Ob39	UC-15.3
TS-40	RF-Ob40	UC-15.4
TS-41	RF-Ob41	UC-15.5
TS-42	RF-Ob42	UC-15.6, UC-20.2
TS-43	RF-Ob43	UC-15.6.1, UC-20.2.1
TS-44	RF-Ob44	UC-18
TS-45	RF-Ob45	UC-19
TS-46	RF-Ob46	UC-19.1
TS-47	RF-Ob47	UC-20
TS-48	RF-Ob48	UC-21
TS-49	RF-Ob49	UC-21.1
TS-50	RF-Ob50	UC-22
TS-51	RF-Ob51	UC-22.1
TS-52	RF-Ob52	UC-22.3
TS-53	RF-Ob53	UC-22.3.1
TS-54	RF-Ob54	UC-22.3.2
TS-55	RF-Ob55	UC-22.2
TS-56	RF-Ob56	UC-22.2
TS-57	RF-Ob57	UC-23
TS-58	RF-Ob58	UC-25
TS-59	RF-Ob59	UC-26
TS-60	RF-Ob60	UC-27

TS-61	RF-Ob61	UC-27.1.1
TS-62	RF-Ob62	UC-27.1.1.1
TS-63	RF-Ob66	UC-24
TS-64	RF-Ob67	UC-27.1
TS-65	RF-Ob68	UC-25
TS-66	RF-Ob77	UC-28
TS-67	RF-Ob63	UC-29
TS-68	RF-Ob64	UC-29.1
TS-69	RF-Ob65	UC-30
TS-70	RF-Ob69	UC-30.1
TS-71	RF-Ob70	UC-30.1.1
TS-72	RF-Ob71	UC-30.1.2
TS-73	RF-Ob72	UC-30.1.3
TS-74	RF-Ob73	UC-30.2
TS-75	RF-Ob74	UC-38
TS-76	RF-Ob75	UC-38.1
TS-77	RF-Ob76	UC-38.2
TS-78	RF-D01	UC-6
TS-79	RF-D02	UC-9
TS-80	RF-D03	UC-11
TS-81	RF-D04	UC-13
TS-82	RF-D05	UC-17
TS-83	RF-D06	UC-18
TS-84	RF-D07	UC-22.4
TS-85	RF-D08	UC-25
TS-86	RF-D09	UC-22.5
TS-87	RF-D10	UC-22.6
TS-88	RF-D11	UC-8
TS-89	RF-D12	UC-8.1
TS-90	RF-D13	UC-8.2
TS-91	RF-D14	UC-8.3
TS-92	RF-D15	UC-16
TS-93	RF-D16	UC-16.1

TS-94	RF-D17	UC-16.2
TS-95	RF-D18	UC-16.3
TS-96	RF-D19	UC-16.4
TS-97	RF-D20	UC-42
TS-98	RF-D21	UC-42.1
TS-99	RF-D22	UC-42.1.1
TS-100	RF-D23	UC-42.1.2
TS-101	RF-Op01	UC-25
TS-102	RF-Op02	UC-40
TS-103	RF-Op03	UC-41
TS-104	RF-Op04	UC-40.1
TS-105	RF-Op05	UC-32
TS-106	RF-Op06	UC-32.1
TS-107	RF-Op07	UC-32.2
TS-108	RF-Op08	UC-33
TS-109	RF-Op09	UC-35
TS-110	RF-Op10	UC-36
TS-111	RF-Op11	UC-36
TS-112	RF-Op12	UC-39
TS-113	RF-Op13	UC-43
TS-114	RF-Op14	UC-32.1.1
TS-115	RF-Op15	UC-32.3
TS-116	RF-Op16	UC-37
TS-117	RF-Op17	UC-34
TS-118	RF-Op18	UC-31
TS-119	RF-Op19	UC-28.1
TS-120	RF-Op20	UC-28.2
TS-121	RF-Op21	UC-28.3
TS-122	RF-Op22	UC-23
TS-123	RF-Op23	UC-23.1

Tabella 18: Tracciamento Test di Sistema_G → Requisito → Caso d'uso

3.3. Test di Accettazione

I test di accettazione validano il prodotto finale rispetto ai requisiti_G concordati con il proponente_G Bluewind S.r.l. A differenza dei test di sistema_G, che verificano i singoli requisiti_G in modo atomico, i test di accettazione raggruppano flussi operativi completi e sono condotti in collaborazione con il proponente_G al termine dello sviluppo. La colonna «Requisito» riporta i principali requisiti_G funzionali coperti da ciascuno scenario.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA-01	Verificare che l'utente possa inserire manualmente un nuovo dispositivo fornendo tutti i dati richiesti e che il sistema lo registri correttamente.	RF-Ob08, RF-Ob09, RF-Ob13	NI
TA-02	Verificare che l'utente possa importare un dispositivo da file e che il sistema gestisca correttamente i file con formato non valido.	RF-Ob02, RF-Ob06, RF-Ob07	NI
TA-03	Verificare che l'utente possa visualizzare, modificare ed eliminare i dati di un dispositivo.	RF-Ob14, RF-D11, RF-Ob22	NI
TA-04	Verificare che l'utente possa gestire completamente gli asset _G di un dispositivo (inserimento, visualizzazione, modifica, eliminazione).	RF-Ob25, RF-Ob31, RF-D15, RF-Ob44	NI
TA-05	Verificare che l'utente possa completare una sessione di valutazione di conformità EN 18031 navigando i decision tree _G per tutti gli asset _G .	RF-Ob45, RF-Ob47, RF-Ob50	NI
TA-06	Verificare che il sistema fornisca esiti corretti (PASS, FAIL, NOT APPLICABLE) per ogni coppia asset _G -requisito al termine della valutazione.	RF-Ob57, RF-Ob60	NI
TA-07	Verificare che l'utente possa salvare una sessione di valutazione in corso e riprenderla in un momento successivo dal punto di interruzione.	RF-Ob68, RF-Ob59	NI
TA-08	Verificare che l'utente possa esportare il report di conformità completo in formato PDF e in formato JSON.	RF-Ob77, RF-Op19, RF-Op20	NI
TA-09	Verificare che l'utente possa modificare la struttura di un decision tree _G (aggiunta, eliminazione, modifica di nodi e collegamenti) e che il sistema validi la struttura risultante.	RF-Op05, RF-Op08, RF-Op17, RF-Op10	NI

TA-10	Verificare che l'utente possa esportare un decision tree _G nel formato previsto.	RF-Ob74	NI
-------	---	---------	----

Tabella 19: Test di Accettazione

4. Cruscotto di valutazione

La presente sezione costituisce il quadro di monitoraggio quantitativo del progetto e viene aggiornata iterativamente al termine di ogni sprint_G, registrando l'evoluzione delle metriche di qualità definite nella sezione 2 con il progredire delle attività. I dati economici e orari sono ricavati dal documento [Piano di Progetto](#); il Budget at Completion (BAC) del progetto è pari a € 10.680 per 522 ore totali.

Le metriche che richiedono la disponibilità di codice sorgente — tra cui Code Coverage, Test Success Rate e le metriche di prodotto — vengono attivate non appena prendono avvio le corrispondenti attività di sviluppo, e saranno pertanto popolate progressivamente a partire dalla Product Baseline.

4.1. MPC-01, MPC-02, MPC-03 — Planned Value, Earned Value, Actual Cost

I valori sono cumulativi: ogni sprint_G riporta il totale progressivo dall'inizio del progetto. Poiché tutti e tredici gli sprint_G si sono conclusi entro le date previste, l'Earned Value coincide con il Planned Value cumulativo.

Sprint _G	Fine sprint _G	PV cum. (€)	EV cum. (€)	AC cum. (€)
1	2026/04/21	900	900	885
2	2026/05/01	1.680	1.680	1.655
3	2026/05/15	2.550	2.550	2.465
4	2026/05/29	3.365	3.365	3.225
5	2026/06/12	4.130	4.130	3.960
6	2026/06/26	4.810	4.810	4.610
7	2026/07/10	5.680	5.680	5.230
8	2026/07/24	6.165	6.165	5.850
9	2026/07/31	6.745	6.745	6.430
10	2026/08/07	7.370	7.370	7.045
11	2026/08/14	8.015	8.015	7.715
12	2026/08/21	8.625	8.625	8.340

13	2026/08/28	9.340	9.340	9.110
----	------------	-------	-------	-------

Tabella 20: Andamento di PV, EV e AC per sprint_G (valori cumulativi)

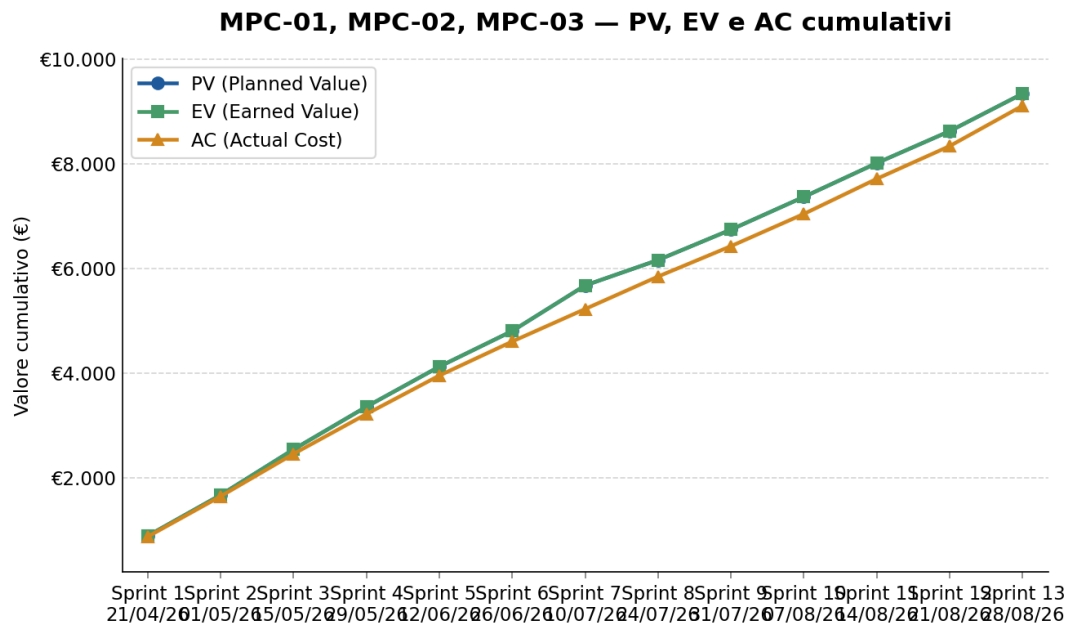


Figura 1: Andamento di PV, EV e AC cumulativi per sprint_G

Tutti e tredici gli sprint_G si sono conclusi entro le date previste (fine reale = fine prevista), confermando il pieno allineamento tra lavoro pianificato ed eseguito.

Al termine dello Sprint_G 13, lo scostamento cumulativo si attesta a 230€ a favore del progetto: nello Sprint_G 13 il consuntivo (715€) ha superato di 85€ il preventivo (685€) a causa del maggiore carico implementativo, ma i costi effettivi complessivi (AC) rimangono ampiamente inferiori al Planned Value (PV). Questo andamento indica una stima iniziale delle ore accurata e una gestione del budget efficiente lungo tutta la fase RTB e nel corso della PB.

4.2. MPC-04, MPC-05 — Schedule Performance Index, Cost Performance Index

SPI = EV / PV. CPI = EV / AC. Valori prossimi a 1 indicano rispetto di tempi e budget. Valori > 1 indicano risparmio.

Sprint _G	SPI	Accettabile	CPI	Accettabile
1	1,000	≥ 0.9 ✓	1,017	≥ 0.9 ✓
2	1,000	≥ 0.9 ✓	1,015	≥ 0.9 ✓
3	1,000	≥ 0.9 ✓	1,034	≥ 0.9 ✓
4	1,000	≥ 0.9 ✓	1,043	≥ 0.9 ✓
5	1,000	≥ 0.9 ✓	1,043	≥ 0.9 ✓
6	1,000	≥ 0.9 ✓	1,043	≥ 0.9 ✓
7	1,000	≥ 0.9 ✓	1,086	≥ 0.9 ✓
8	1,000	≥ 0.9 ✓	1,054	≥ 0.9 ✓
9	1,000	≥ 0.9 ✓	1,048	≥ 0.9 ✓
10	1,000	≥ 0.9 ✓	1,046	≥ 0.9 ✓
11	1,000	≥ 0.9 ✓	1,039	≥ 0.9 ✓
12	1,000	≥ 0.9 ✓	1,034	≥ 0.9 ✓
13	1,000	≥ 0.9 ✓	1,025	≥ 0.9 ✓

Tabella 21: Andamento di SPI e CPI per sprint_G

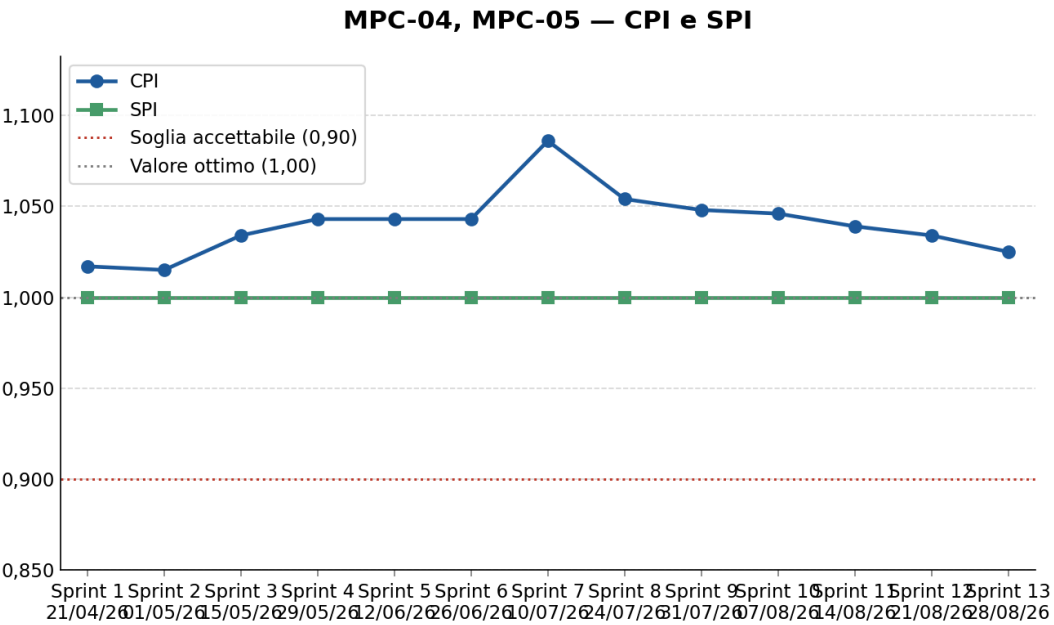


Figura 2: Andamento di CPI e SPI per sprint_G

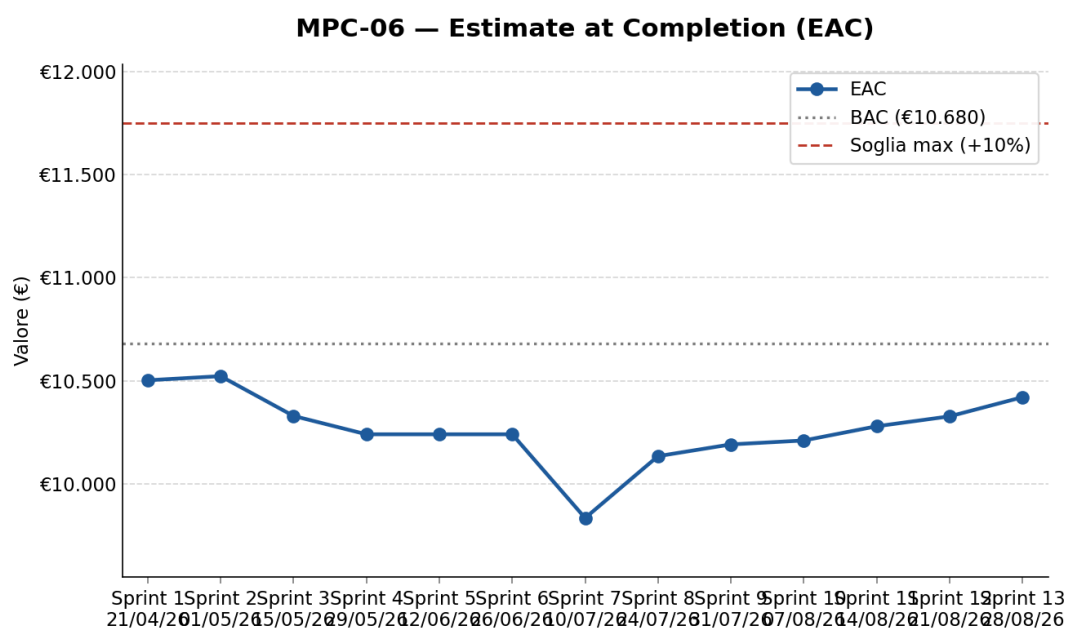
SPI = 1,000 in tutti e tredici gli sprint_G: il team ha rispettato perfettamente le scadenze pianificate, senza mai accumulare ritardi. Il CPI, superiore all’unità in ogni sprint_G, evidenzia un costante risparmio di costo rispetto al lavoro prodotto. Dopo una lieve flessione nello Sprint_G 2 (1,015), l’indicatore segue una tendenza di crescita fino al picco dello Sprint_G 7 (1,086), per poi assestarsi su valori leggermente inferiori negli Sprint_G 9, 10, 11, 12 e 13 (1,048, 1,046, 1,039, 1,034, 1,025), man mano che il margine accumulato viene diluito su una base di lavoro cumulativa più ampia. L’andamento omogeneo dei due indicatori suggerisce che le stime iniziali fossero realistiche e che l’esecuzione sia stata disciplinata.

4.3. MPC-06 — Estimate at Completion

EAC = BAC / CPI. Rappresenta la stima del costo finale del progetto sulla base dell’efficienza attuale.

Sprint _G	CPI	EAC (€)	BAC (€)	Scostamento	Accettabile
1	1,017	10.502	10.680	-178 (-1,7%)	≤ 1.1 × BAC (110%) ✓
2	1,015	10.522	10.680	-158 (-1,5%)	≤ 1.1 × BAC (110%) ✓
3	1,034	10.329	10.680	-351 (-3,3%)	≤ 1.1 × BAC (110%) ✓
4	1,043	10.240	10.680	-440 (-4,1%)	≤ 1.1 × BAC (110%) ✓
5	1,043	10.240	10.680	-440 (-4,1%)	≤ 1.1 × BAC (110%) ✓
6	1,043	10.240	10.680	-440 (-4,1%)	≤ 1.1 × BAC (110%) ✓
7	1,086	9.834	10.680	-846 (-7,9%)	≤ 1.1 × BAC (110%) ✓

8	1,054	10.134	10.680	-546 (-5,1%)	$\leq 1.1 \times \text{BAC (110\%)} \checkmark$
9	1,048	10.191	10.680	-489 (-4,6%)	$\leq 1.1 \times \text{BAC (110\%)} \checkmark$
10	1,046	10.210	10.680	-470 (-4,4%)	$\leq 1.1 \times \text{BAC (110\%)} \checkmark$
11	1,039	10.279	10.680	-401 (-3,8%)	$\leq 1.1 \times \text{BAC (110\%)} \checkmark$
12	1,034	10.327	10.680	-353 (-3,3%)	$\leq 1.1 \times \text{BAC (110\%)} \checkmark$
13	1,025	10.420	10.680	-260 (-2,4%)	$\leq 1.1 \times \text{BAC (110\%)} \checkmark$

Tabella 22: Andamento di EAC per sprint_GFigura 3: Andamento dell'EAC rispetto al BAC per sprint_G

L'EAC si mantiene costantemente al di sotto del BAC (€10.680), con uno scostamento che cresce da -€178 (Sprint_G 1) a -€440 (Sprint_G 6) man mano che l'efficienza di costo si consolida. Durante lo Sprint_G 7, l'EAC scende ulteriormente a €9.834, con uno scostamento di -€846 (-7,9%), a seguito di un incremento del CPI a 1,086. Nello Sprint_G 8 l'EAC risale leggermente a €10.134, con uno scostamento di -€546 (-5,1%), in corrispondenza di un lieve calo del CPI a 1,054. La stessa tendenza prosegue negli Sprint_G 9, 10, 11, 12 e 13, con l'EAC a €10.191 (-€489, -4,6%), a €10.210 (-€470, -4,4%) a €10.279 (-€401, -3,8%), a €10.327 (-€353, -3,3%) e a €10.420 (-€260, -2,4%): il riassorbimento è coerente con il rientro del CPI verso l'unità e non segnala un peggioramento dell'efficienza, bensì la progressiva diluizione del margine su una base cumulativa più ampia. In ogni caso, il valore stimato rimane sempre al di sotto della soglia di accettabilità ($\leq 110\%$ del BAC).

4.4. MPC-07 — Estimate to Complete

ETC = EAC – AC. Rappresenta la stima del costo ancora necessario per portare a termine il progetto.

Sprint _G	ETC (€)	Accettabile
1	9.617	≤ 10.775 ✓
2	8.867	≤ 9.928 ✓
3	7.864	≤ 9.037 ✓
4	7.015	≤ 8.201 ✓
5	6.280	≤ 7.392 ✓
6	5.630	≤ 6.677 ✓
7	4.604	≤ 5.995 ✓
8	4.284	≤ 5.313 ✓
9	3.761	≤ 4.675 ✓
10	3.165	≤ 3.999 ✓
11	2.564	≤ 3.262 ✓
12	1.987	≤ 2.574 ✓
13	1.310	≤ 1.727 ✓

Tabella 23: Andamento di ETC per sprint_G

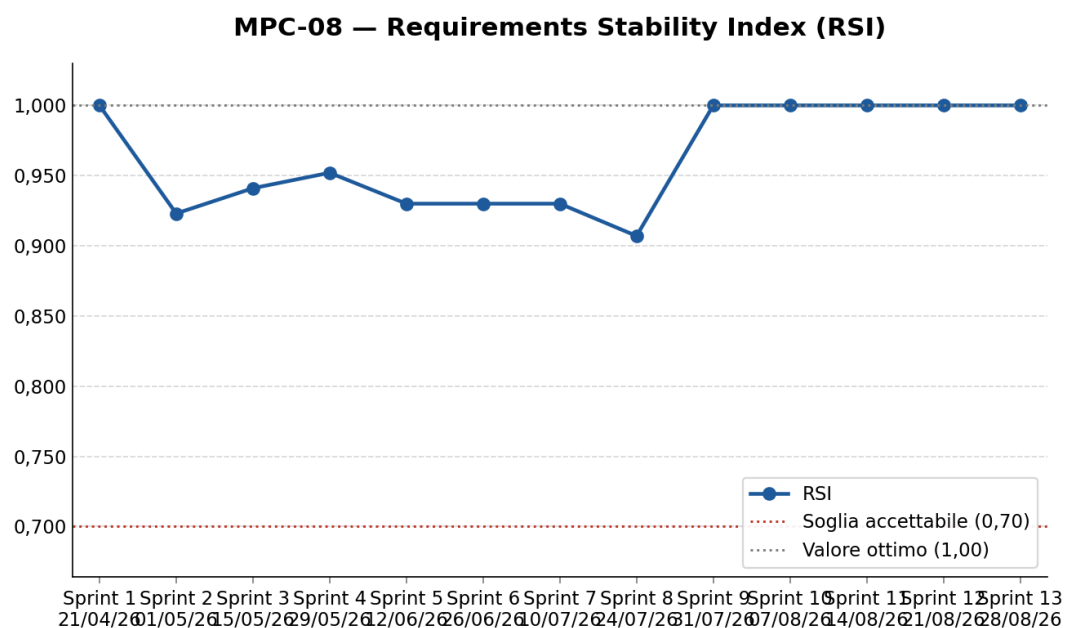
L'ETC decresce regolarmente sprint_G dopo sprint_G (da €9.617 nello Sprint_G 1 a €1.310 nello Sprint_G 13), confermando la progressione costante delle attività e la corretta imputazione dei costi. Al termine dello Sprint_G 13 la stima del costo residuo si mantiene inferiore al budget ancora disponibile, lasciando un margine di €353 per il completamento delle attività della Product Baseline.

4.5. MPC-08 — Requirements Stability Index

RSI = $(NR - NRC) / NR$, dove NR è il numero di requisiti_G definiti e NRC il numero di requisiti_G modificati dopo la loro introduzione. In questa fase i requisiti_G sono tracciati attraverso i casi d'uso dell'Analisi dei Requisiti_G, il cui numero è cresciuto progressivamente nei primi cinque sprint_G (da 8 a 43) e si è poi stabilizzato, con un numero contenuto di modifiche retroattive documentate.

Sprint _G	Requisiti _G totali	Requisiti _G modificati	RSI	Accettabile
1	8	0	1,000	≥ 0.7 ✓

2	26	2	0,923	≥ 0.7 ✓
3	34	2	0,941	≥ 0.7 ✓
4	42	2	0,952	≥ 0.7 ✓
5	43	3	0,930	≥ 0.7 ✓
6	43	3	0,930	≥ 0.7 ✓
7	43	3	0,930	≥ 0.7 ✓
8	43	4	0,907	≥ 0.7 ✓
9	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
10	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
11	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
12	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
13	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓

Tabella 24: Andamento di RSI per sprint_GFigura 4: Andamento del Requirements Stability Index per sprint_G

Nello Sprint_G 1 tutti gli otto requisiti_G iniziali sono risultati stabili (RSI = 1,000). Nello Sprint_G 2 due requisiti_G sui 26 definiti sono stati revisionati a seguito di un approfondimento delle specifiche EN 18031 durante la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G (RSI = 0,923). Nello Sprint_G 3, con 34 requisiti_G totali e le stesse due modifiche pregresse non ripetute, l'indice è risalito a 0,941: la crescita del documento di analisi non ha comportato ulteriori instabilità retroattive.

Nello Sprint_G 4 il documento è cresciuto fino a 42 casi d'uso senza nuove modifiche retroattive, portando l'indice a 0,952. Nello Sprint_G 5, durante la finalizzazione dell'Analisi dei Requisiti_G, il numero di casi d'uso si è assestato a 43 — l'UC-44, introdotto temporaneamente, è stato successivamente eliminato — ed è stato revisionato l'UC-31, con l'RSI a 0,930. Nello Sprint_G 6 non sono state apportate ulteriori modifiche ai casi d'uso e l'indice è rimasto stabile a 0,930, sempre ampiamente al di sopra della soglia di 0,7. Nello Sprint_G 8 sono stati revisionati quattro requisiti_G (UC4.1.2, UC10, UC22.4, UC30.2) sui 43 totali, portando l'RSI a 0,907: il valore resta comunque ampiamente al di sopra della soglia di accettabilità. Nello Sprint_G 9 non sono stati modificati requisiti_G, poiché gli ultimi interventi conseguenti alla revisione RTB erano già stati completati nello sprint_G precedente; l'indice è quindi risalito a 1,000. Anche negli Sprint_G 10, 11, 12 e 13, dedicati al proseguimento della Specifica Tecnica, all'avanzamento dell'MVP e al completamento delle attività della Product Baseline, l'insieme dei casi d'uso è rimasto invariato e nessun requisito è stato revisionato: l'RSI si conferma pari a 1,000. La stabilità dei requisiti_G su cinque sprint_G consecutivi indica che la base di analisi consolidata in fase RTB ha retto pienamente il confronto con lo sviluppo e l'implementazione del software.

4.6. MPC-09, MPC-10 — Indice di Gulpease, Correttezza Ortografica

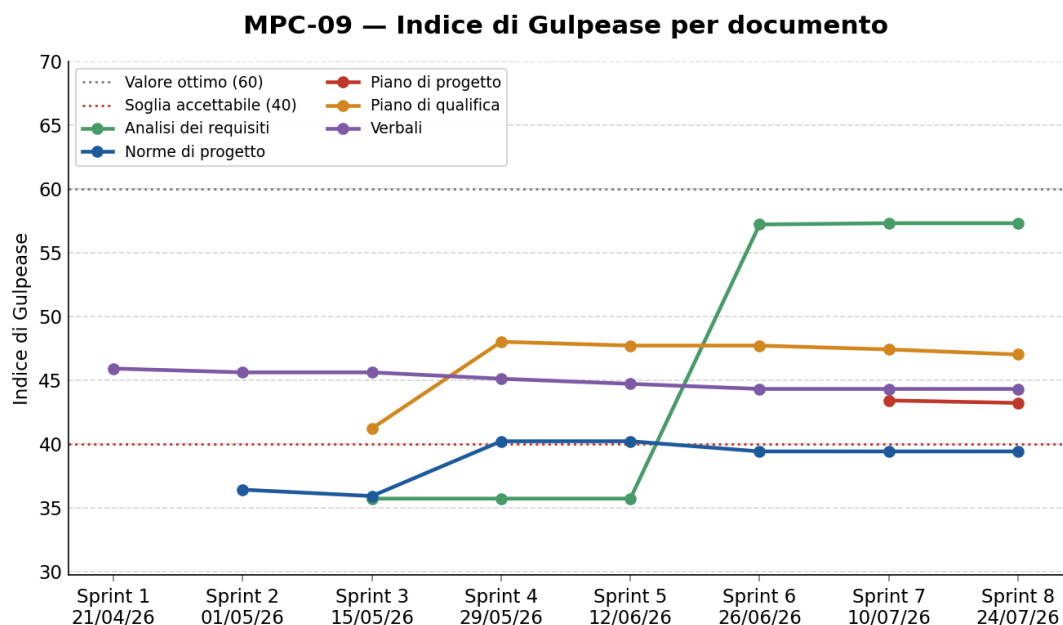


Figura 5: Andamento dell'Indice di Gulpease dei documenti

Dal grafico si osserva un moderato miglioramento complessivo dell'Indice di Gulpease per la documentazione prodotta. Pur registrando una fisiologica flessione nella leggibilità di alcuni documenti divenuti più complessi, come le Norme di Progetto, a fronte di altri sensibilmente migliorati, come l'Analisi dei Requisiti_G, i valori si mantengono per tutti i testi al di sopra della soglia di accettabilità. Questo andamento riflette l'impegno del team nel preservare una buona chiarezza espositiva.

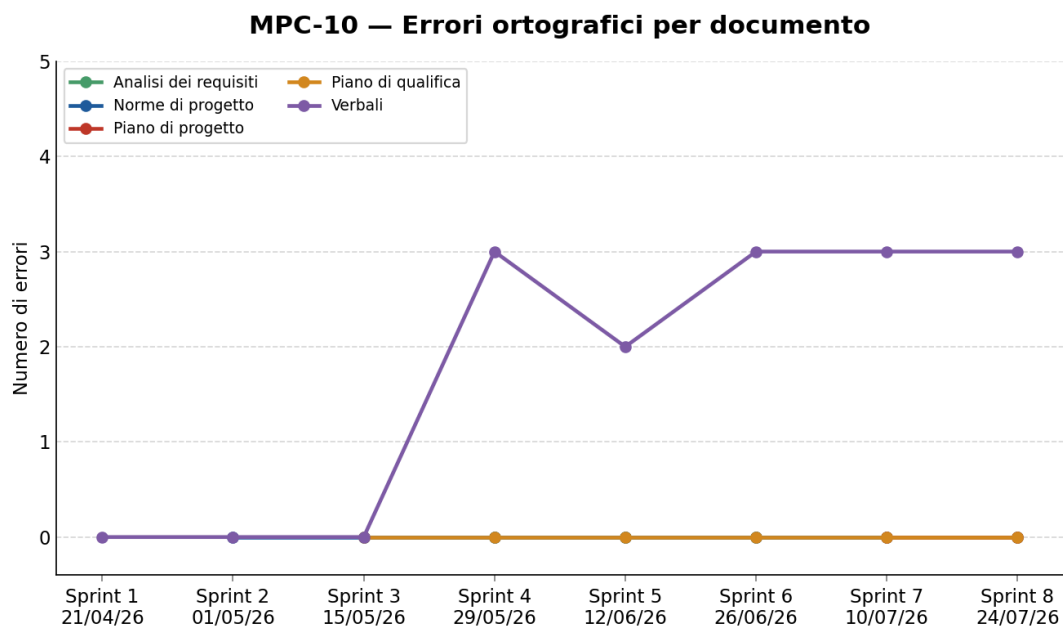


Figura 6: Andamento degli errori ortografici nei documenti

L'analisi relativa agli errori ortografici evidenzia che il team ha curato con attenzione la revisione dei testi, mantenendo quasi tutta la documentazione formale priva di refusi. Si osserva che i verbalì sono gli unici documenti a presentare un limitato numero di errori; ciò è un effetto naturale della loro maggiore frequenza di stesura, che rende fisiologicamente più probabile la presenza di qualche piccola disattenzione.

4.7. MPC-11, MPC-12 — Test Success Rate, Code Coverage

Queste metriche, non applicabili nelle fasi iniziali del progetto, vengono misurate a partire dallo Sprint 9 contestualmente all'avvio dello sviluppo del Minimum Viable Product (MVP). Poiché l'architettura è suddivisa in due componenti principali, le metriche vengono tracciate separatamente per il Frontend (React) e il Backend (Python).

- Test Pass Rate (MPC-11): calcolato come rapporto percentuale tra i test (unitari e di integrazione) eseguiti con successo e il totale dei test lanciati.
- Code Coverage (MPC-12): percentuale delle istruzioni del codice sorgente eseguite durante i test, misurata tramite i report di Vitest (Frontend) e pytest-cov (Backend).

Sprint	Test Tot. (Frontend)	Passati (Frontend)	Test Tot. (Backend)	Passati (Backend)	MPC-11	Accettabile
9	2	2 (100%)	1	1 (100%)	100%	$\geq 90\%$ ✓
10	21	21 (100%)	57	57 (100%)	100%	$\geq 90\%$ ✓
11	27	27 (100%)	60	60 (100%)	100%	$\geq 90\%$ ✓
12	83	83 (100%)	85	85 (100%)	100%	$\geq 90\%$ ✓

13	133	133 (100%)	85	85 (100%)	100%	$\geq 90\%$ ✓
----	-----	------------	----	-----------	------	---------------

Tabella 25: Andamento di Test Pass Rate per sprint_G

I dati evidenziano un'estrema solidità del codice prodotto.

Fin dall'inizio dell'implementazione, il Test Pass Rate aggregato (MPC-11) si è mantenuto costantemente al 100% in entrambi i moduli, superando ampiamente la soglia di accettabilità e raggiungendo sempre il valore ottimo. Il numero di test è cresciuto costantemente, arrivando nello Sprint_G 13 a ben 218 test complessivi (133 sul frontend_G e 85 sul backend_G), tutti superati con successo.

Sprint _G	Coverage Frontend _G	Coverage Backend _G	MPC-12 (Media aggregata)	Accettabile
9	100,0%	100,0%	100,0%	$\geq 70\%$ ✓
10	93,4%	97,0%	95,2%	$\geq 70\%$ ✓
11	91,7%	97,0%	94,3%	$\geq 70\%$ ✓
12	85,4%	98,0%	91,7%	$\geq 70\%$ ✓
13	89,0%	98,0%	93,5%	$\geq 70\%$ ✓

Tabella 26: Andamento di Code Coverage per sprint_G

Anche la Code Coverage (MPC-12) testimonia l'efficacia delle pratiche di testing adottate dal team. Dopo il 100% registrato nello Sprint_G 9 (dovuto alla scarsità di codice all'avvio), il valore si è stabilizzato. Nel backend_G la copertura è rimasta altissima, toccando il 98% nello Sprint_G 13. Nel frontend_G, l'aggiunta di componenti UI complessi e logiche di interazione tra lo Sprint_G 11 e 12 ha abbassato la copertura all'85,4%.

Tuttavia, la media aggregata dell'MVP nello Sprint_G 13 si attesta al 93,5%, un risultato ottimale che si colloca ampiamente al di sopra del livello accettabile e supera la soglia del valore ottimo ($\geq 90\%$), garantendo che la stragrande maggioranza del codice sviluppato venga effettivamente validata durante l'esecuzione delle pipeline di CI/CD.

4.8. MPC-13 – Quality Metrics Satisfied

Percentuale di metriche misurabili che rientrano nel range accettabile. Test Pass Rate e Code Coverage (MPC-11, MPC-12) entrano nel computo a partire dallo Sprint_G 9, contestualmente all'avvio dello sviluppo dell'MVP; negli sprint_G precedenti sono escluse perché non applicabili in assenza di codice. Restano sempre escluse dal computo aggregato del cruscotto automatico l'Indice di Gulpease (MPC-09) e la Correttezza Ortografica (MPC-10), tracciati qualitativamente sui documenti.

Sprint _G	Metriche misurabili	Metriche soddisfatte	QMS	Accettabile
1	9	9	100%	≥ 80% ✓
2	9	9	100%	≥ 80% ✓
3	9	9	100%	≥ 80% ✓
4	9	9	100%	≥ 80% ✓
5	9	9	100%	≥ 80% ✓
6	9	9	100%	≥ 80% ✓
7	9	9	100%	≥ 80% ✓
8	9	9	100%	≥ 80% ✓
9	11	11	100%	≥ 80% ✓
10	11	11	100%	≥ 80% ✓
11	11	11	100%	≥ 80% ✓
12	11	11	100%	≥ 80% ✓
13	11	11	100%	≥ 80% ✓

Tabella 27: Andamento di Quality Metrics Satisfied per sprint_G

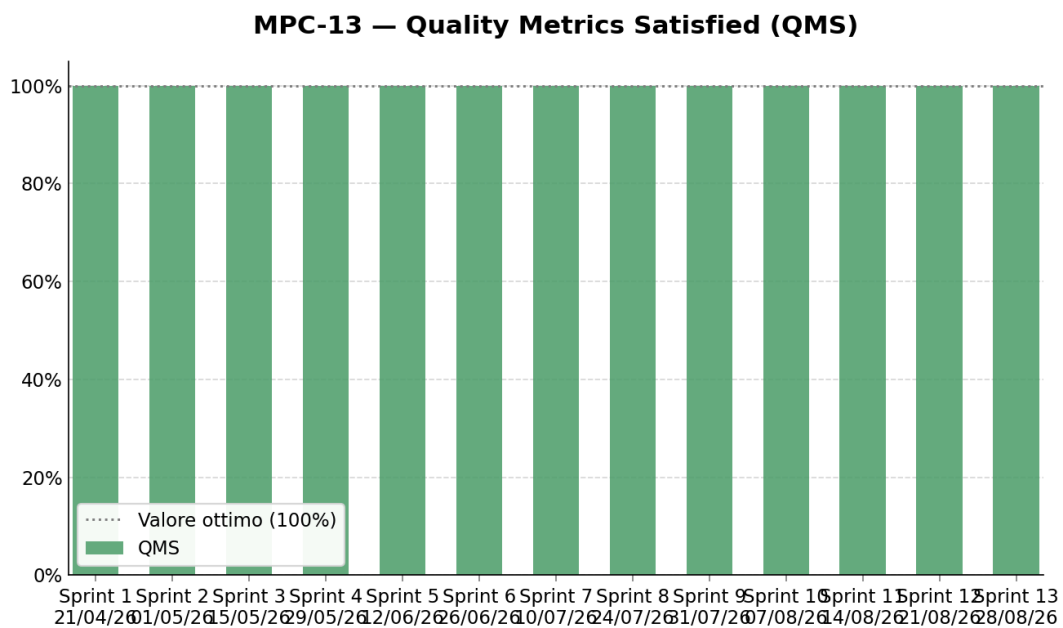


Figura 7: Andamento del Quality Metrics Satisfied per sprint_G

Il Quality Metrics Satisfied è rimasto al 100% in tutti e tredici gli sprint_G: ogni metrica_G inclusa nel computo ha rispettato la propria soglia di accettazione. Nei primi otto sprint_G le metriche considerate sono nove — MPC-01..08 e MPC-14 (metriche EVM, RSI e Time Efficiency). A partire dallo Sprint_G 9, con l'avvio dello sviluppo dell'MVP, si aggiungono al computo MPC-11 e MPC-12 (Test Pass Rate e Code Coverage), portando a undici le metriche misurabili: anche queste hanno sempre rispettato i propri standard di accettazione, consolidando un Quality Metrics Satisfied al 100% per l'intero periodo.

4.9. MPC-14 – Time Efficiency

Time Efficiency (TE) = (Ore Previste Cumulative / Ore Effettive Cumulative) × 100. Misura se il team sta rispettando le stime orarie pianificate.

Sprint _G	Ore prev. cum.	Ore eff. cum.	TE	Accettabile
1	41	41	100,0%	≥ 80% ✓
2	75	75	100,0%	≥ 80% ✓
3	115	112	102,7%	≥ 80% ✓
4	150	145	103,4%	≥ 80% ✓
5	187	181	103,3%	≥ 80% ✓
6	226	218	103,7%	≥ 80% ✓
7	265	253	103,9%	≥ 80% ✓
8	294	280	104,8%	≥ 80% ✓
9	321	307	104,6%	≥ 80% ✓
10	353	339	104,1%	≥ 80% ✓
11	384	371	103,5%	≥ 80% ✓
12	416	404	103,0%	≥ 80% ✓
13	453	444	102,0%	≥ 80% ✓

Tabella 28: Andamento di Time Efficiency per sprint_G

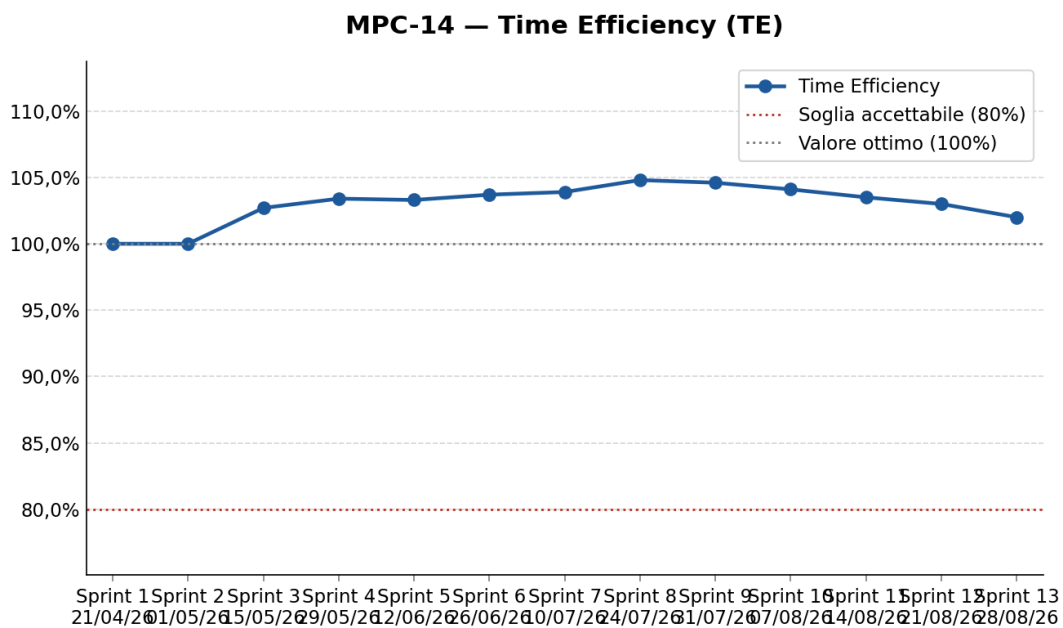


Figura 8: Andamento della Time Efficiency per sprint_G

La Time Efficiency si mantiene tra il 100,0% (Sprint_G 1 e 2) e il 104,8% (Sprint_G 8), sempre ampiamente al di sopra della soglia dell'80%, attestandosi al 102,0% al termine dello Sprint_G 13. Su base cumulativa il team ha impiegato 444 ore effettive a fronte delle 453 preventivate (−9 ore, circa un −2,0%): uno scostamento contenuto e a favore del progetto, indicativo di un'elevata accuratezza delle stime orarie. Nello Sprint_G 13 alle 37 ore preventivate ne sono corrisposte 40 effettive (+3 ore, assorbite dal ruolo di Programmatore, Progettista e Verificatore a fronte del maggiore carico implementativo), uno scostamento minimo che conferma la maturazione metodologica e la stabilità raggiunta dal team nella pianificazione delle attività.

4.10. Metriche di qualità di prodotto (MPD)

Le metriche di prodotto definite nella sezione 2 non sono misurabili in questa fase: nessuna linea di codice è stata ancora prodotta e il prodotto software non esiste ancora in forma eseguibile. La tabella seguente riporta lo stato attuale di ciascuna metrica_G.

Codice	Metrica _G	Stato RTB
MPD-01	Requisiti _G obbligatori soddisfatti	Non disponibile
MPD-02	Requisiti _G desiderabili soddisfatti	Non disponibile
MPD-03	Requisiti _G opzionali soddisfatti	Non disponibile
MPD-04	Failure Density	Non disponibile
MPD-05	Statement Coverage	Non disponibile
MPD-06	Branch Coverage	Non disponibile

MPD-07	Error Rate	Non disponibile
MPD-08	Time to Complete Task	Non disponibile
MPD-09	Response Time	Non disponibile
MPD-10	Coefficient of Coupling	Non disponibile
MPD-11	Cyclomatic Complexity	Non disponibile
MPD-12	Instability Index	Non disponibile
MPD-13	Code Smell	Non disponibile

Tabella 29: Stato delle metriche di prodotto in fase RTB

Tutte le misurazioni relative a funzionalità, affidabilità, usabilità, efficienza e manutenibilità del prodotto saranno rilevate a partire dalla Product Baseline, contestualmente all'avvio delle attività di sviluppo e all'implementazione del Proof of Concept.

5. Automiglioramento

Il processo di automiglioramento è il meccanismo con cui il team Coderius analizza periodicamente la propria efficacia, identifica le criticità emerse durante ogni sprint_G e definisce azioni correttive concrete da applicare negli sprint_G successivi. Le informazioni riportate in questa sezione provengono dalle retrospettive di sprint_G documentate nel [Piano di Progetto](#).

5.1. Sprint_G 1 — Retrospettiva e azioni correttive

5.1.1. Problemi rilevati

Durante il primo sprint_G (03/04–21/04/2026) il team ha identificato tre criticità principali:

- **RO_G-1 — Stime non accurate:** le stime iniziali delle ore per alcune attività si sono rivelate ottimistiche, portando a una distribuzione del lavoro non uniforme tra i componenti del team.
- **RT_G-2 — Difficoltà di comprensione dello standard EN 18031:** la complessità del dominio applicativo ha rallentato le fasi di analisi, rendendo necessario uno studio aggiuntivo non pianificato.
- **RI_G-1 — Disponibilità personale variabile:** impegni accademici e personali di alcuni membri hanno ridotto la loro disponibilità effettiva rispetto a quanto dichiarato in fase di pianificazione.

5.1.2. Azioni intraprese

Il team ha discusso questi problemi nella riunione di retrospettiva e ha concordato le seguenti misure:

- Adottare un approccio iterativo alle stime, rivedendo le previsioni orarie all'inizio di ogni sprint_G sulla base dei dati storici disponibili.
- Dedicare nella prima settimana di ogni sprint_G un momento collettivo di studio del dominio EN 18031, distribuendo i capitoli dello standard tra i componenti e condividendo i risultati in una riunione sincrona.
- Raccogliere le disponibilità effettive di ciascun componente prima di assegnare i task, anziché basarsi su disponibilità dichiarate a inizio progetto.

5.2. Sprint_G 2 — Retrospettiva e azioni correttive

5.2.1. Problemi rilevati

Nel secondo sprint_G (21/04–01/05/2026) è emersa una criticità organizzativa:

- **RO_G-1 — Stime non accurate (duplicazione del ruolo di Amministratore):** due componenti del team hanno ricoperto simultaneamente il ruolo di Amministratore, generando sovrapposizioni nelle responsabilità e un'allocazione delle ore superiore al previsto per quel ruolo.

Si tratta di una ricorrenza del rischio RO_G-1 già emerso nello Sprint_G 1: le azioni di mitigazione sulle stime introdotte nel primo sprint_G hanno richiesto questo ulteriore affinamento per risultare pienamente efficaci.

5.2.2. Azioni intraprese

Il team ha stabilito che solo determinati ruoli chiave, come quello di Amministratore, vengano limitati a un singolo componente per sprint_G, in modo da evitare sovrapposizioni di responsabilità e conflitti. I ruoli operativi e di revisione, come Verificatore e Programmatore, possono invece essere assegnati contemporaneamente a più membri, così da parallelizzare il lavoro e aumentarne la produttività.

5.3. Sprint_G 3 — Retrospettiva e azioni correttive

5.3.1. Problemi rilevati

Nel terzo sprint_G (01/05–15/05/2026) il team ha riscontrato una criticità legata al coordinamento tra gli Analisti:

- **RO_G-4 — Disallineamento nella scrittura dei casi d'uso:** i componenti che ricoprivano il ruolo di Analista hanno prodotto sezioni dell'Analisi dei Requisiti_G con stili e livelli di dettaglio diffusi, rendendo necessarie sessioni di revisione e riscrittura parziale di alcune UC.

5.3.2. Azioni intraprese

Il team ha concordato di introdurre riunioni di allineamento preventive all'inizio di ogni ciclo di analisi, in cui gli Analisti definiscono collettivamente la granularità e il formato dei casi d'uso prima di procedere con la redazione individuale. Inoltre è stato formalizzato un template di UC condiviso nelle Norme di Progetto, in modo da ridurre la variabilità stilistica tra i contributi dei diversi autori.

5.4. Sprint_G 4 — Retrospettiva e azioni correttive

5.4.1. Problemi rilevati

- **RI_G-3 (Errori nei verbali):** Sono state rilevate imprecisioni formali in alcuni verbali, che hanno richiesto tempo aggiuntivo non pianificato per la correzione.
- **RI_G-1 (Ridotta disponibilità):** Calo del tempo utile di alcuni membri a causa del carico accademico e dell'avvicinarsi della sessione estiva.
- **RT_G-1 (Complessità casi d'uso):** Difficoltà nella definizione degli ultimi scenari dell'Analisi dei Requisiti_G e nella loro corretta modellazione nei diagrammi UML.

5.4.2. Azioni intraprese

- **Correzione e allineamento:** Corretti i verbali errati e ottimizzate le procedure di stesura tramite confronti di gruppo per prevenire future imprecisioni.
- **Coordinamento flessibile:** Riorganizzati i task in modo più elastico per garantire la continuità del lavoro ordinario (Glossario, verbali e terzo Diario di Bordo).
- **Supporto esterno per l'AdR:** Effettuato un colloquio con il professore Cardin per risolvere i dubbi su UC e UML, completando così la ristrutturazione dell'Analisi dei Requisiti_G.

- Qualità e prototipazione: Strutturata la base del Piano di Qualifica (metriche e criteri) da parte dell'Amministratore e realizzato il mock-up grafico preliminare per la proponente_G.

5.5. Sprint_G 5 — Retrospettiva e azioni correttive

5.5.1. Problemi rilevati

Nel quinto sprint_G (29/05–12/06/2026) il team ha riscontrato una nuova occorrenza di una criticità già emersa in precedenza:

- **RI_G-3 — Errori di tracciabilità nei verbali esterni:** a seguito di un'ulteriore verifica sono stati rilevati errori che compromettevano la tracciabilità di alcuni verbali esterni, rendendo necessario un intervento di allineamento redazionale.

Si segnala inoltre che i rischi attesi **RI_G-1** (ridotta disponibilità) e **RO_G-2** (attività incompiute), individuati in fase di pianificazione, non si sono concretizzati: il team ha mantenuto una disponibilità adeguata e ha completato l'intero carico di lavoro nei tempi previsti.

5.5.2. Azioni intraprese

- Il team è intervenuto tempestivamente per ripristinare la coerenza redazionale dei verbali esterni, estendendo a essi le medesime procedure di revisione già adottate per i verbali interni nello sprint_G precedente.
- La correzione è stata gestita durante una riunione di allineamento dedicata, così da risolvere le imprecisioni entro la chiusura dello sprint_G senza impatti sulle altre attività.

5.6. Sprint_G 6 — Retrospettiva e azioni correttive

5.6.1. Problemi rilevati

Nel sesto sprint_G (13/06–26/06/2026), collocato in piena sessione estiva degli esami, sono emerse due criticità:

- **RI_G-1 — Ridotta disponibilità per impegni accademici:** la concomitanza con la sessione d'esami ha sottratto tempo al progetto, riducendo la disponibilità di alcuni membri e rendendo difficoltoso lavorare in modo continuativo.
- **RO_G-4 — Difficoltà di coordinamento:** la difficoltà a far coincidere gli impegni personali dei membri ha reso complicato organizzare momenti di lavoro condiviso, in un periodo critico in vista della consegna dell'RTB.

5.6.2. Azioni intraprese

- Per assorbire la riduzione di disponibilità, lo sprint_G è stato prorogato da una a due settimane, così da completare tutte le attività necessarie alla consegna dell'RTB senza comprometterne la qualità.
- Le attività sono state ridistribuite con maggiore flessibilità sulle date di completamento interne, mantenendo invariata la scadenza dello sprint_G.
- Il coordinamento è stato rafforzato attraverso i canali di comunicazione rapidi (WhatsApp e Discord), per allineare il lavoro anche al di fuori dei meeting prefissati.

5.7. Sprint_G 7 — Retrospettiva e azioni correttive

5.7.1. Problemi rilevati

Nel settimo sprint_G, incentrato sulla conclusione e approvazione di tutto il materiale per la milestone_G RTB, sono emerse le seguenti criticità:

- **RI_G-3 — Errori formali e incongruenze:** a causa dell'elevata mole di documentazione da sottoporre a revisione finale prima del rilascio, durante le verifiche sono emersi alcuni refusi e incongruenze ortografiche minori.
- **RO_G-4 — Difficoltà di coordinamento:** il perdurare degli impegni accademici della sessione estiva ha continuato a ostacolare l'organizzazione di sessioni di lavoro condiviso, rendendo difficile coordinare i tempi del team in vista della consegna.

5.8. Sprint_G 8 — Retrospettiva e azioni correttive

5.8.1. Problemi rilevati

Durante l'ottavo sprint_G, dedicato soprattutto alla autoformazione e ottimizzazione dei processi di lavoro, sono emerse le seguenti criticità:

- **RI_G-1 — Ridotta disponibilità per impegni accademici:** la concomitanza con la fase finale della sessione d'esami e da impegni personali ha ridotto la disponibilità di alcuni membri, rallentando il progresso durante lo sprint_G.

5.9. Sprint_G 9 — Retrospettiva e azioni correttive

5.9.1. Problemi rilevati

Durante il nono sprint_G, primo sprint_G della durata di una settimana dove il team si è concentrato sulla scrittura della [Specifica Tecnica](#) e l'inizio di scrittura del codice dell'MVP, sono state riscontrate le seguenti criticità:

- **RT_G-1:** L'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico ha causato il rallentamento nell'implementazione dell'MVP
- **RO_G-1:** Il cambio di durata di sprintt ha reso più delicata la stima delle attività, questo ha causato alcune imprecisioni rispetto al preventivo.

5.9.2. Azioni intraprese

- Il team ha fatto ricorso al confronto interno e alla documentazione ufficiale consultata durante la fase di autoformazione dello Sprint_G 8.
- Il gruppo ha gestito lo scostamento riadattando il carico di lavoro tra i membri coinvolti.

5.10. Sprint_G 10 — Retrospettiva e azioni correttive

5.10.1. Problemi rilevati

Nel decimo sprint_G (01/08–07/08/2026), secondo sprint_G consecutivo della durata di una settimana, il team ha proseguito la stesura della [Specifica Tecnica](#) e l'avanzamento dello sviluppo dell'MVP, accompagnato da un affinamento continuo delle scelte architetturali. Non si sono verificate criticità bloccanti; sono state tuttavia riscontrate le seguenti criticità:

- **RO_G-1 — Delicatezza delle stime su sprint_G settimanali:** il mantenimento della cadenza di una settimana ha confermato la difficoltà nella stima delle attività, richiedendo un monitoraggio costante per evitare scostamenti significativi rispetto alla pianificazione.
- **RI_G-1 — Disponibilità non uniforme nel periodo estivo:** gli impegni personali legati al periodo estivo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri. La combinazione con la durata ridotta dello sprint_G ha reso necessari riallineamenti frequenti nella ripartizione quotidiana delle attività.

5.10.2. Azioni intraprese

- Il gruppo ha adottato un monitoraggio costante, con riallineamenti frequenti per ridistribuire le attività ed evitare rallentamenti nel flusso operativo.
- La flessibilità nella copertura dei task ha permesso di assorbire le disomogeneità di disponibilità senza impatti sulla tabella di marcia, chiudendo lo sprint_G entro la data prevista.
- L'affinamento delle stime si è riflesso nel consuntivo: le 32 ore preventivate sono state rispettate nel totale, con la sola redistribuzione di un'ora dal ruolo di Progettista a quello di Programmatore a fronte del maggiore carico implementativo.

5.11. Sprint_G 11 — Retrospettiva e azioni correttive

5.11.1. Problemi rilevati

Nell'undicesimo sprint_G (08/08–14/08/2026), il team ha proseguito la stesura della [Specifica Tecnica](#), consolidando le scelte architetturelle nell'implementazione dell'MVP e allineando i documenti di Product Baseline. Non si sono verificate criticità bloccanti; sono state tuttavia riscontrate le seguenti criticità:

- **RI_G-1 — Disponibilità non uniforme nel periodo estivo:** il perdurare del periodo estivo e la temporanea assenza di alcuni componenti hanno causato lievi disomogeneità orarie, comportando un rallentamento iniziale su alcune attività rispetto alla pianificazione.

5.11.2. Azioni intraprese

- Il gruppo ha gestito le assenze temporanee ridistribuendo prontamente i compiti e il carico di lavoro tra i membri disponibili, assorbendo la variazione di disponibilità senza impatti sulla scadenza dello sprint_G.
- L'accuratezza raggiunta nella pianificazione ha trovato sostanziale conferma nel consuntivo: a fronte di 31 ore preventivate ne sono state impiegate 32, con la sola ora aggiuntiva sul ruolo di Progettista dovuta al maggiore carico implementativo, garantendo la chiusura dello sprint_G entro la data stabilita.

5.12. Sprint_G 12 — Retrospettiva e azioni correttive

5.12.1. Problemi rilevati

Nel dodicesimo sprint_G (15/08–21/08/2026), il team ha completato la gestione dell'esito, i test di integrazione e l'integrazione del back-end con l'MVP, aggiornando in parallelo la relativa documentazione. Come già avvenuto nello Sprint_G 11, non si sono verificate criticità bloccanti; sono state tuttavia riscontrate le seguenti criticità:

- **RO_G-4 — Conflitti e divergenze nella repository:** lo sviluppo parallelo di diverse funzionalità su branch distinti ha generato alcune sovrapposizioni e divergenze durante le operazioni di merge, rendendo laboriosa l'integrazione del codice.
- **RI_G-1 — Disponibilità non uniforme nel periodo estivo:** analogamente allo sprint_G precedente, la coincidenza con la settimana di Ferragosto ha comportato lievi disomogeneità orarie tra i membri a causa di impegni personali, senza tuttavia impattare gravemente la tabella di marcia.
- **RO_G-1 — Stime non accurate:** il maggior carico richiesto per ultimare il back-end e risolvere i conflitti emersi durante l'integrazione ha portato a un leggero sforzo supplementare per il ruolo di Programmatore.

5.12.2. Azioni intraprese

- Il gruppo ha mitigato il problema delle divergenze avviando una riorganizzazione della gestione dei branch e intensificando le comunicazioni tramite i canali rapidi per segnalare tempestivamente il proprio intervento sul codice, agevolando l'integrazione.
- La consolidata flessibilità del team ha permesso di assorbire le assenze legate al periodo estivo con un'opportuna redistribuzione dei task tra i presenti.
- Lo scostamento rispetto al preventivo è rimasto altamente contenuto (una sola ora effettiva in più per il Programmatore).

5.13. Sprint_G 13 — Retrospettiva e azioni correttive

Nel tredicesimo sprint_G (22/08/2026–28/08/2026), il team ha portato l'MVP a uno stato pressoché completo: sono stati implementati tutti i requisiti_G obbligatori e una parte significativa di quelli desiderabili. Le attività ancora da completare riguardano principalmente la rifinitura estetica dell'interfaccia. È inoltre proseguita la stesura della Specifica Tecnica ed è stata avviata la redazione del Manuale Utente. Parallelamente, sono proseguite le attività di aggiornamento dei principali documenti della PB, ossia il Piano di Qualifica e il Piano di Progetto.

5.13.1. Problemi rilevati

- **RI_G-1 — Disponibilità non uniforme nel periodo estivo:** A causa di alcuni impegni personali di alcuni membri del team, si sono presentati dei lievi rallentamenti nell'avanzamento delle attività, senza tuttavia impattare la tabella di marcia complessiva.

5.13.2. Azioni intraprese

- La consolidata flessibilità del team ha permesso di assorbire le assenze legate al periodo estivo con un'opportuna redistribuzione dei task tra i presenti.

5.14. Valutazione sugli strumenti di lavoro

Oltre alle criticità organizzative analizzate sprint_G per sprint_G, il team ha valutato periodicamente l'efficacia degli strumenti di lavoro adottati durante la fase RTB, introducendo miglioramenti dove necessario.

Strumento	Valutazione	Azione di miglioramento
GitHub e Issue Tracking System	Il tracciamento delle attività tramite GitHub Projects ha garantito una buona visibilità sull'avanzamento dei task.	Affinamento dell'Issue Tracking System nello Sprint _G 3 per una migliore categorizzazione e organizzazione delle attività.
GitHub Actions (CI)	La pipeline compila automaticamente i documenti Typst _G in PDF e applica i pedici del Glossario.	Estensione dell'automazione al calcolo dell'Indice di Gulpease ad ogni integrazione nel branch main, riducendo l'errore manuale.
Typst _G	Sistema di composizione adottato per tutta la documentazione, con una curva di apprendimento iniziale non trascurabile.	Condivisione di template e convenzioni comuni per uniformare la produzione dei documenti.
Canali di comunicazione	Riunioni settimanali integrate da canali rapidi (Discord, WhatsApp) per il coordinamento tra i membri.	Formalizzazione dell'uso dei canali rapidi come misura di risposta al rischio RO _G -4 (coordinamento del team).

Tabella 30: Valutazione degli strumenti di lavoro adottati

5.15. Sintesi delle azioni di miglioramento

Sprint _G	Codice	Problema rilevato	Azione correttiva
1	RO _G -1	Stime orarie non accurate	Revisione iterativa delle stime a inizio sprint _G sulla base dei dati storici
1	RT _G -2	Difficoltà di comprensione dello standard EN 18031	Studio collettivo del dominio con distribuzione dei capitoli e condivisione in riunione
1	RI _G -1	Disponibilità personale variabile e non aggiornata	Raccolta delle disponibilità effettive prima dell'assegnazione dei task
2	RO _G -1	Duplicazione del ruolo di Amministratore (stime ore non accurate)	Regola: ruoli chiave (es. Amministratore) limitati a un componente per sprint _G ; ruoli operativi assegnabili a più membri
3	RO _G -4	Disallineamento nella scrittura dei casi d'uso tra Analisti	Riunioni di allineamento preventive e template UC formalizzato nelle Norme di Progetto
4	RI _G -3	Imprecisioni formali in alcuni verbali	Correzione dei verbali e ottimizzazione delle procedure di stesura tramite confronti di gruppo
4	RI _G -1	Ridotta disponibilità per carico accademico e sessione estiva	Riorganizzazione flessibile dei task per garantire la continuità del lavoro ordinario
4	RT _G -1	Complessità nella definizione e modellazione UML degli ultimi casi d'uso	Colloquio di confronto con il prof. Cardin per chiarire UC e diagrammi UML
5	RI _G -3	Errori di tracciabilità in alcuni verbali esterni	Revisione tempestiva con le procedure dei verbali interni, in una riunione di allineamento dedicata

6	RI _G -1	Ridotta disponibilità per la sessione estiva degli esami	Proroga dello sprint _G da una a due settimane e redistribuzione flessibile dei task
6	RO _G -4	Difficoltà di coordinamento degli impegni personali del team	Rafforzamento del coordinamento tramite canali rapidi (WhatsApp, Discord)
7	RI _G -3	Errori formali e incongruenze ortografiche minori	Attenta revisione dei documenti da parte dei verificatori prima dell'approvazione RTB
7	RO _G -4	Difficoltà di coordinamento per la sessione estiva	Intensificazione delle comunicazioni tramite i canali rapidi (WhatsApp, Discord) per lavorare in autonomia
8	RI _G -1	Ridotta disponibilità per impegni accademici ed estivi	Pianificazione flessibile delle attività e redistribuzione del carico di lavoro tra i membri disponibili
9	RT _G -1	Inesperienza pratica con lo stack tecnologico per l'MVP	Confronto interno e consultazione della documentazione ufficiale studiata in fase di autoformazione
9	RO _G -1	Imprecisioni nelle stime dovute al nuovo sprint _G settimanale	Riadattamento e redistribuzione del carico di lavoro tra i membri coinvolti
10	RO _G -1	Delicatezza delle stime su sprint _G settimanali	Monitoraggio costante e riallineamenti frequenti per evitare scostamenti e redistribuire le attività
10	RI _G -1	Disponibilità non uniforme nel periodo estivo	Flessibilità nella copertura dei task per assorbire le disomogeneità orarie senza impatti sulla scadenza
11	RI _G -1	Disponibilità non uniforme e temporanea assenza di componenti	Pronta redistribuzione dei compiti e del carico di lavoro tra i membri disponibili

12	RO _G -4	Conflitti e divergenze nella repository per lo sviluppo su branch distinti	Riorganizzazione della gestione dei branch e intensificazione delle comunicazioni sugli interventi in corso
12	RI _G -1	Disponibilità oraria disomogenea nella settimana di Ferragosto	Ridistribuzione flessibile del carico di lavoro tra i membri presenti per assorbire le assenze temporanee
12	RO _G -1	Scostamento delle stime (Programmatore) per la risoluzione dei conflitti	Assorbimento del lieve scostamento orario e calibrazione per gli sprint _G successivi
13	RI _G -1	Disponibilità non uniforme nel periodo estivo per impegni personali di alcuni membri	Ridistribuzione flessibile dei task tra i membri presenti per assorbire i lievi rallentamenti

Tabella 31: Sintesi dei problemi rilevati e delle azioni correttive per sprint_G